Sistemas de dominio, G-operadas y grupos de Thompson

(con J. Aranda, F. Cantero, J. Gutiérrez)

Víctor Carmona

MPI-MiS

XXII EJT, Salamanca 24.

Plan:

§1. El grupo de Thompson primigenio F.

[propiedades de finitud e interpretación como fracciones]

§2. Variantes toroidales V & V_{br}. Sistemas de donado.

[hacia los sistemas de donado]

§3. Grupos de operádicos: la idea de Thumann.

§4. El puente: sistemas de donado vs operádicos de equivariancia

§A. Grupos de Thompson en esteroides.

§1. El grupo de Thompson primigenio F.

(Def) F es el grupo de homeomorfismos $\varphi : \square' \to \square'$ ($\square' = [0,1]$) satisfaciendo:

(1)

(2)

(3)

§1. El grupo de Thompson primigenio F.

(Def) F es el grupo de homeomorfismos $\varphi : \square' \to \square'$ ($\square' = [0,1]$) satisfaciendo:

(1) φ es lineal a trozos y preserva la orientación,

(2)

(3)

§1. El grupo de Thompson primigenio F.

(Def) F es el grupo de homeomorfismos $\varphi : \square' \to \square'$ ($\square' = [0,1]$) satisfaciendo:

(1) φ es lineal a trozos y preserva la orientación,

(2) en trozos lineales, la pendiente es potencia de 2,

(3)

§1. El grupo de Thompson primigenio F.

(Def) F es el grupo de homeomorfismos $\varphi : \square' \to \square'$ ($\square' = [0,1]$) satisfaciendo:

(1) φ es lineal a trozos y preserva la orientación,

(2) en trozos lineales, la pendiente es potencia de 2,

(3) los puntos de transición son diádicos

§1. El grupo de Thompson primigenio F.

(Def) F es el grupo de homeomorfismos $\varphi : \square' \to \square'$ ($\square' = [0,1]$) satisfaciendo:

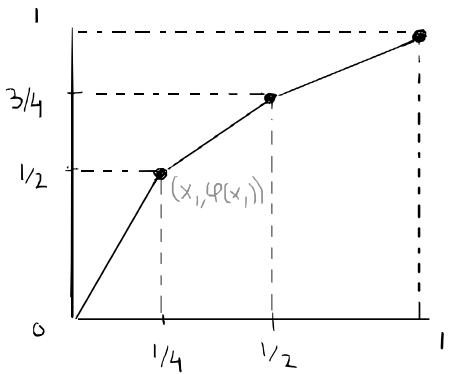
(1) φ es lineal a trozos y preserva la orientación,

(2) en trozos lineales, la pendiente es potencia de 2,

(3) los puntos de transición son diádicos

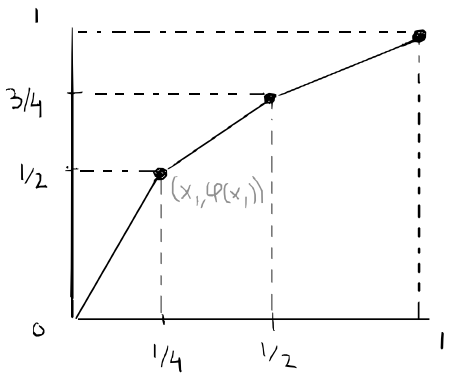
(i.e. viven en $(\square' \cap \mathbb{Z}[\tfrac{1}{2}])^{\times 2}$)

$\rightsquigarrow$ Gráfica de $\varphi \in F$:



- φ está totalmente caracterizado por:

⇝ Gráfica de $\varphi \in F$:

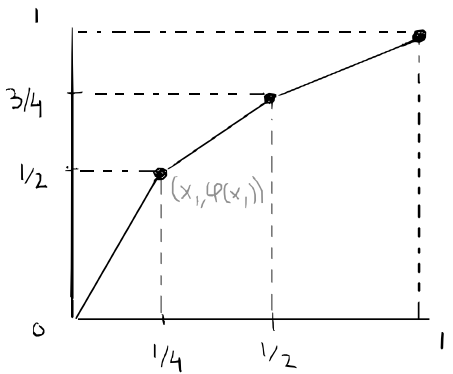


- φ está totalmente caracterizado por:

$\{(x_k, \varphi(x_k))\}_{k=1}^{m}$: pts de transición

(deben satisfacer:

$\rightsquigarrow$ Gráfica de $\varphi \in F$:

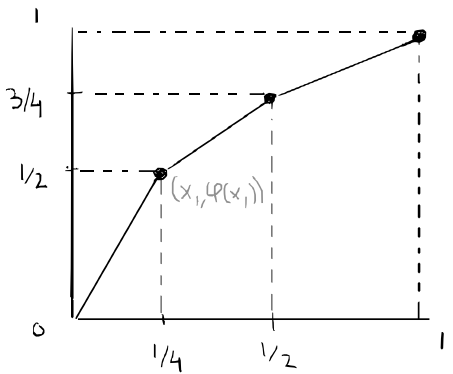


- φ está totalmente caracterizado por:

$\{(x_k, \varphi(x_k))\}_{k=1}^{m}$: pts de transición

(deben satisfacer: $\dfrac{\varphi(x_{k+1}) - \varphi(x_k)}{x_{k+1} - x_k} \in 2^{\mathbb{Z}}$)

⇝ Gráfica de $\varphi \in F$:



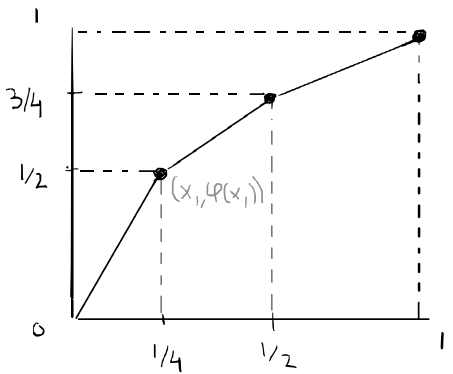
- φ está totalmente caracterizado por:

$\{(x_k, \varphi(x_k))\}_{k=1}^{m}$: pts de transición

(deben satisfacer: $\dfrac{\varphi(x_{k+1}) - \varphi(x_k)}{x_{k+1} - x_k} \in 2^{\mathbb{Z}}$)

⇝ Otra forma de visualizar $\varphi \in F$:

⇝ Gráfica de $\varphi \in F$:

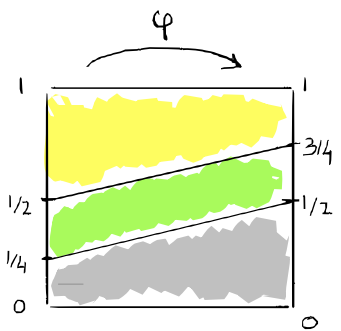


- φ está totalmente caracterizado por:

$\{(x_k, \varphi(x_k))\}_{k=1}^{m}$: pts de transición

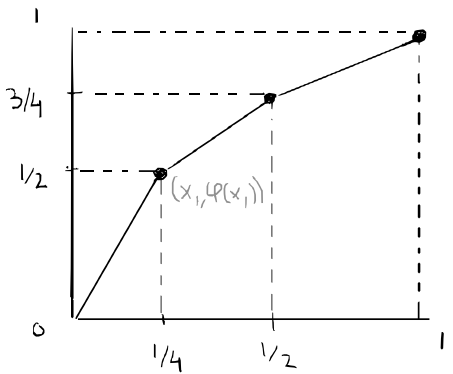
(deben satisfacer: $\dfrac{\varphi(x_{k+1}) - \varphi(x_k)}{x_{k+1} - x_k} \in 2^{\mathbb{Z}}$)

⇝ Otra forma de visualizar $\varphi \in F$:



$\equiv [0,1]$

⇝ Gráfica de $\varphi \in F$:

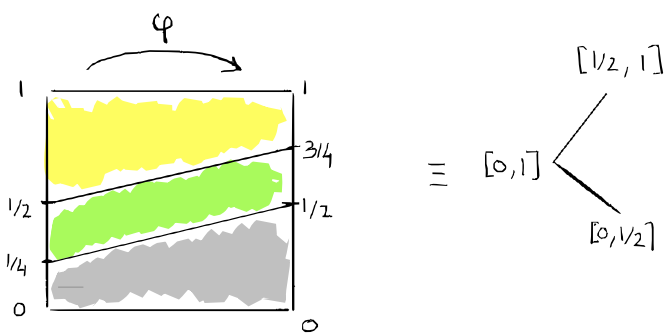


- φ está totalmente caracterizado por:

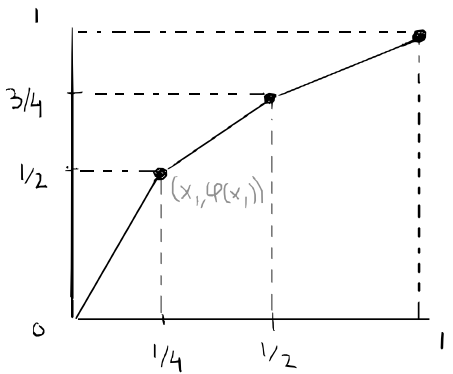
$\{(x_k, \varphi(x_k))\}_{k=1}^{m}$: pts de transición

(deben satisfacer: $\dfrac{\varphi(x_{k+1}) - \varphi(x_k)}{x_{k+1} - x_k} \in 2^{\mathbb{Z}}$)

⇝ Otra forma de visualizar $\varphi \in F$:



⇝ Gráfica de $\varphi \in F$:

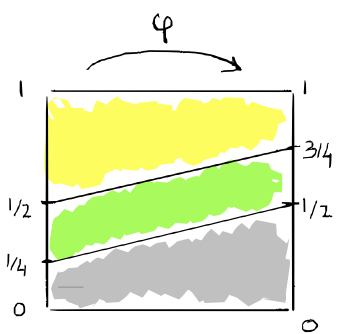


- φ está totalmente caracterizado por:

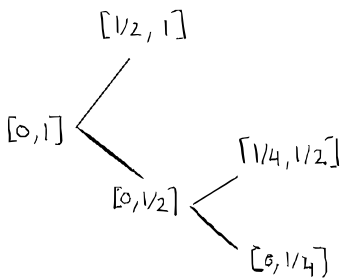
$\{(x_k, \varphi(x_k))\}_{k=1}^{m}$: pts de transición

(deben satisfacer: $\dfrac{\varphi(x_{k+1}) - \varphi(x_k)}{x_{k+1} - x_k} \in 2^{\mathbb{Z}}$)

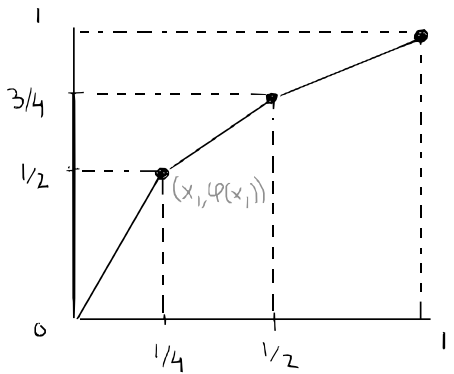
⇝ Otra forma de visualizar $\varphi \in F$:



$\equiv$



⇝ Gráfica de $\varphi \in F$:

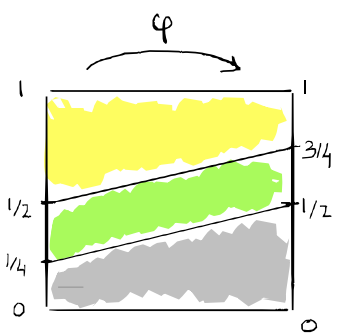


- φ está totalmente caracterizado por:

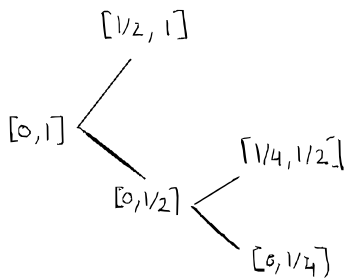
$\{(x_k, \varphi(x_k))\}_{k=1}^{m}$: pts de transición

(deben satisfacer: $\dfrac{\varphi(x_{k+1}) - \varphi(x_k)}{x_{k+1} - x_k} \in 2^{\mathbb{Z}}$)

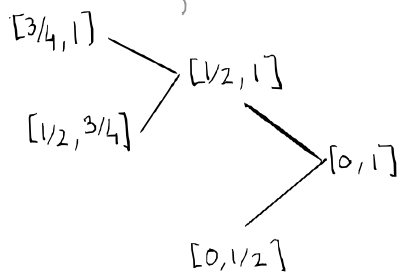
⇝ Otra forma de visualizar $\varphi \in F$:



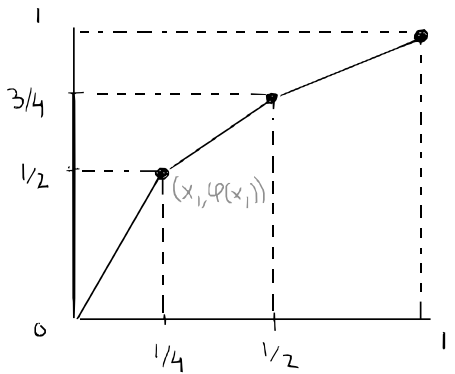
$\equiv$



árbol binario



⇝ Gráfica de $\varphi \in F$:

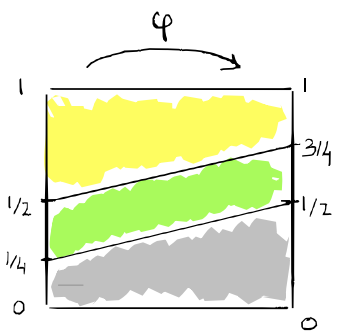


- φ está totalmente caracterizado por:

$\{(x_k, \varphi(x_k))\}_{k=1}^{m}$: pts de transición

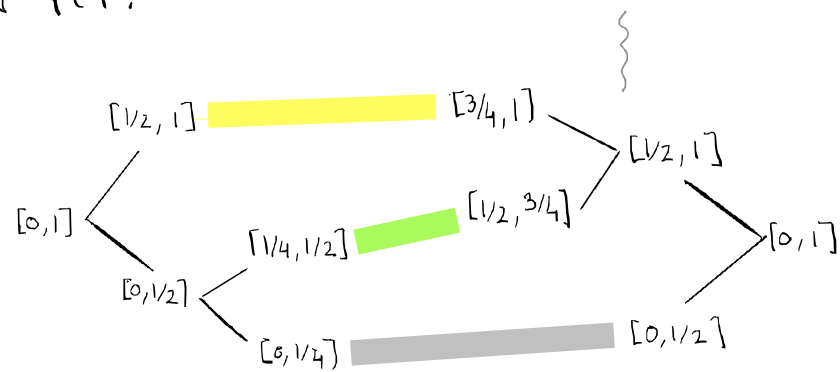
(deben satisfacer: $\dfrac{\varphi(x_{k+1}) - \varphi(x_k)}{x_{k+1} - x_k} \in 2^{\mathbb{Z}}$)

⇝ Otra forma de visualizar $\varphi \in F$:

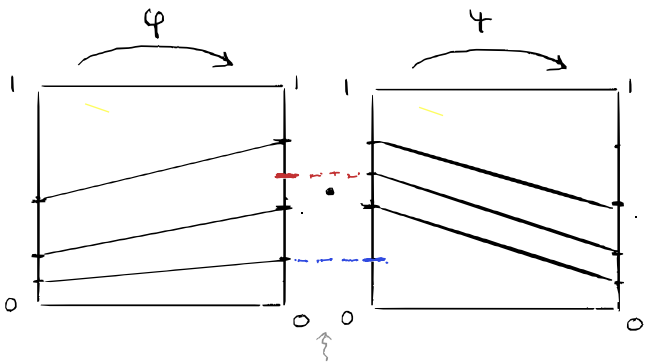


$\equiv$

árbol binario



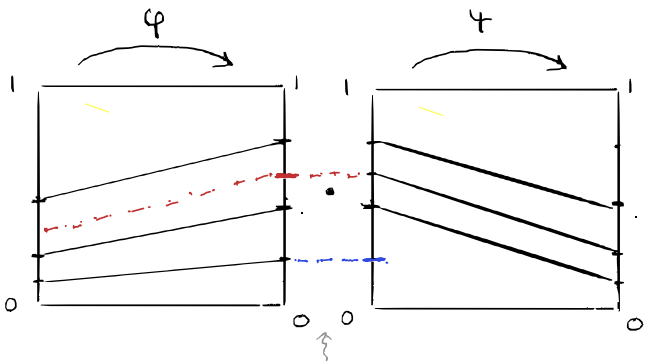
Esta forma de visualizar element. de F, también nos permite visualizar la campos.



=

para compensar, halla subdivisión común

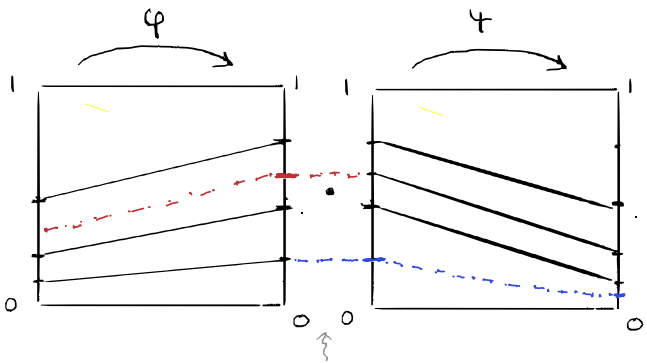
Esta forma de visualizar elementos de F, también nos permite visualizar los campos.



=

para componer, hallar subdivisión común

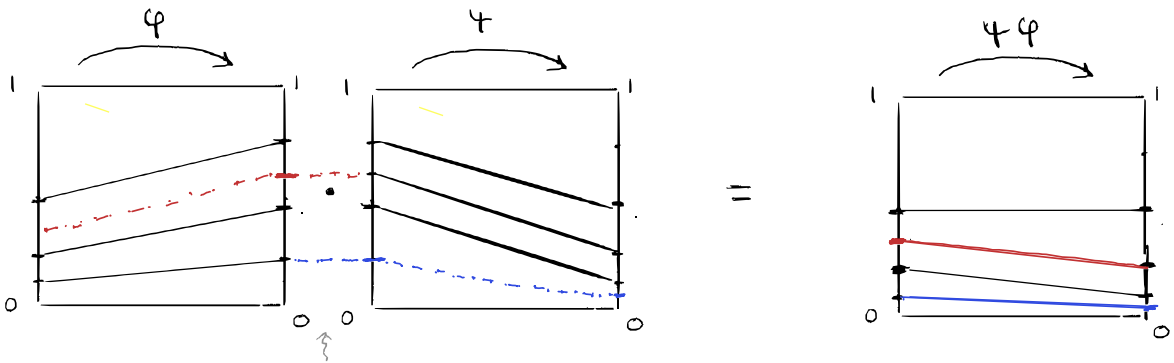
Esta forma de visualizar elements. de F, también nos permite visualizar la campos.



=

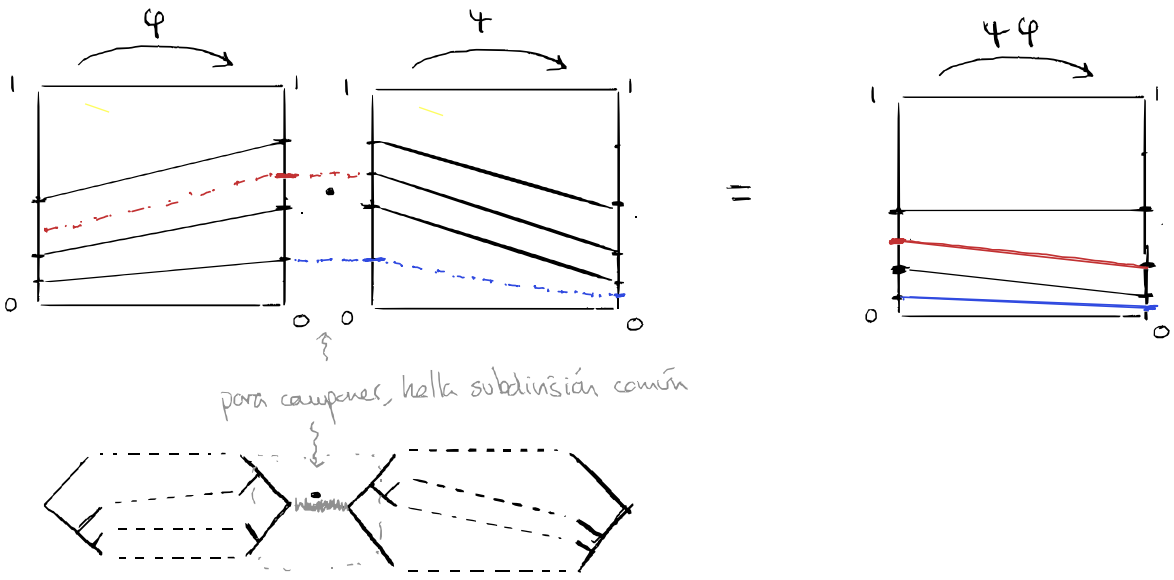
para componer, halla subdivisión común

Esta forma de visualizar element. de F, también nos permite visualizar la campos.

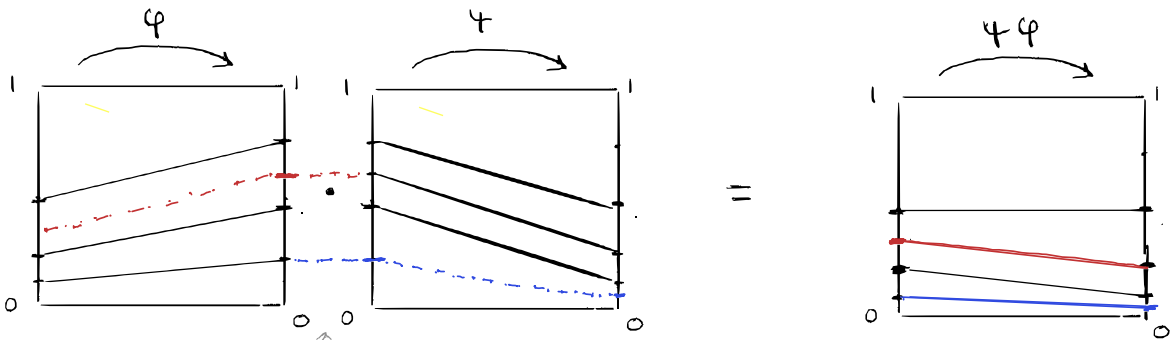


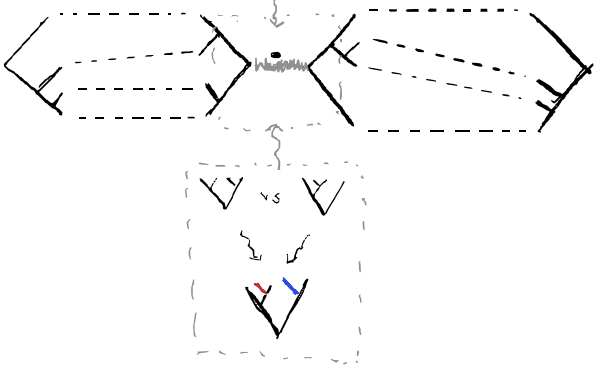
para componer, hallar subdivisión común

Esta forma de visualizar element. de F, también nos permite visualizar la campos.

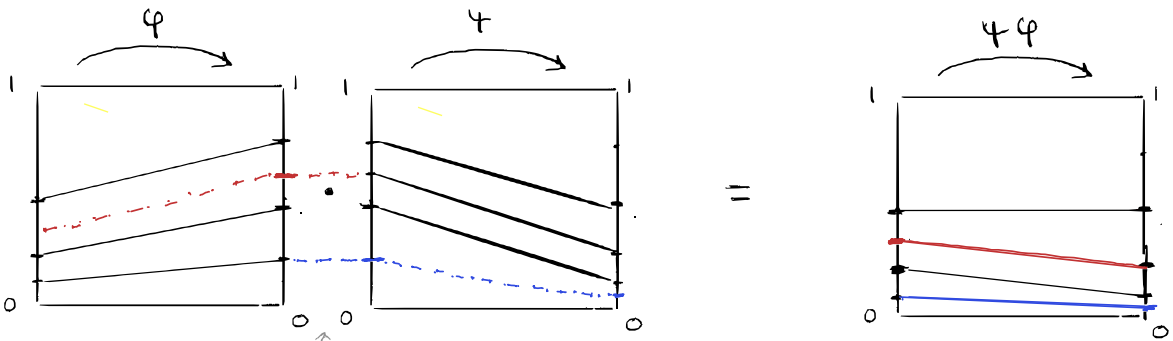


Esta forma de visualizar element. de F, también nos permite visualizar la campos.

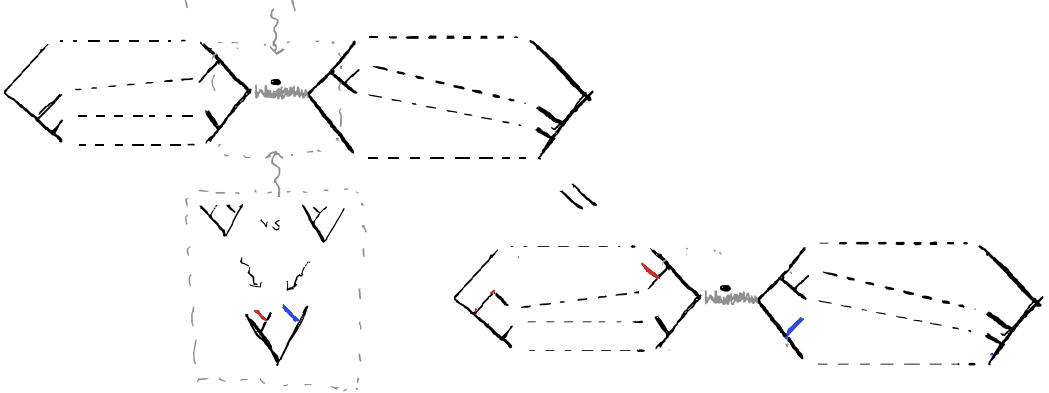




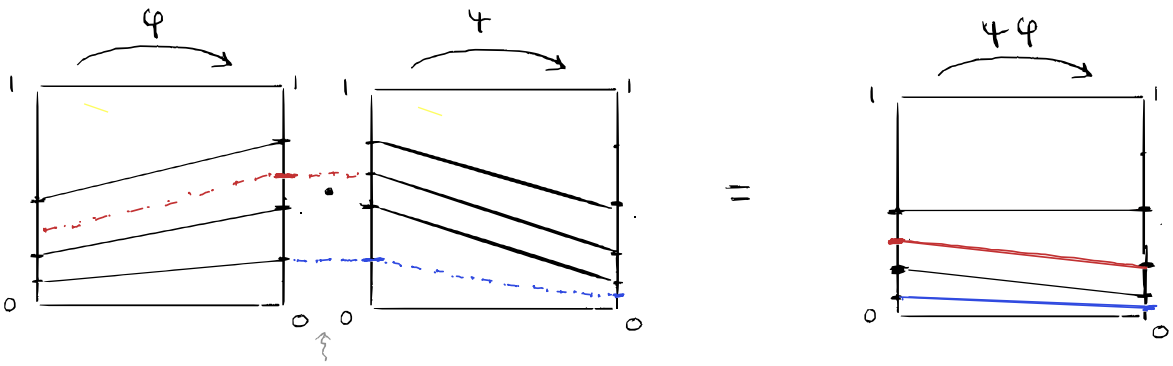
Esta forma de visualizar element. de F, también nos permite visualizar la campos.



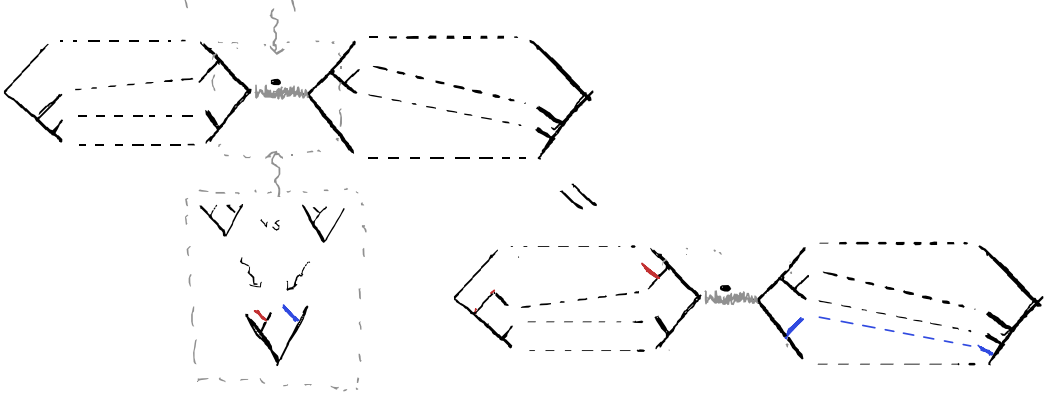
para compenser, hallar subdivisión común



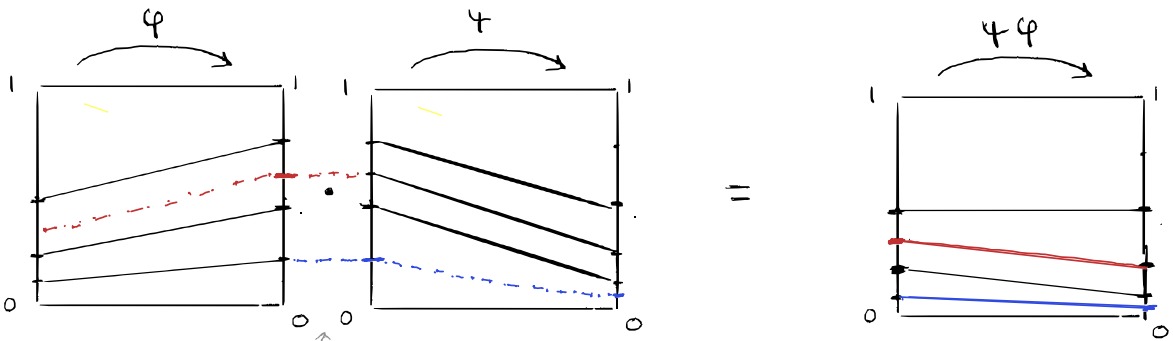
Esta forma de visualizar element. de F, también nos permite visualizar la campos.



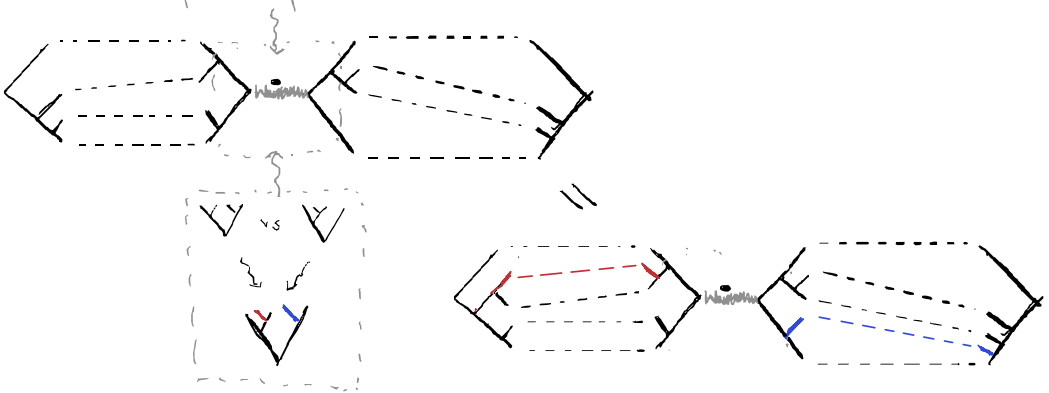
para compenser, hallar subdivisión común



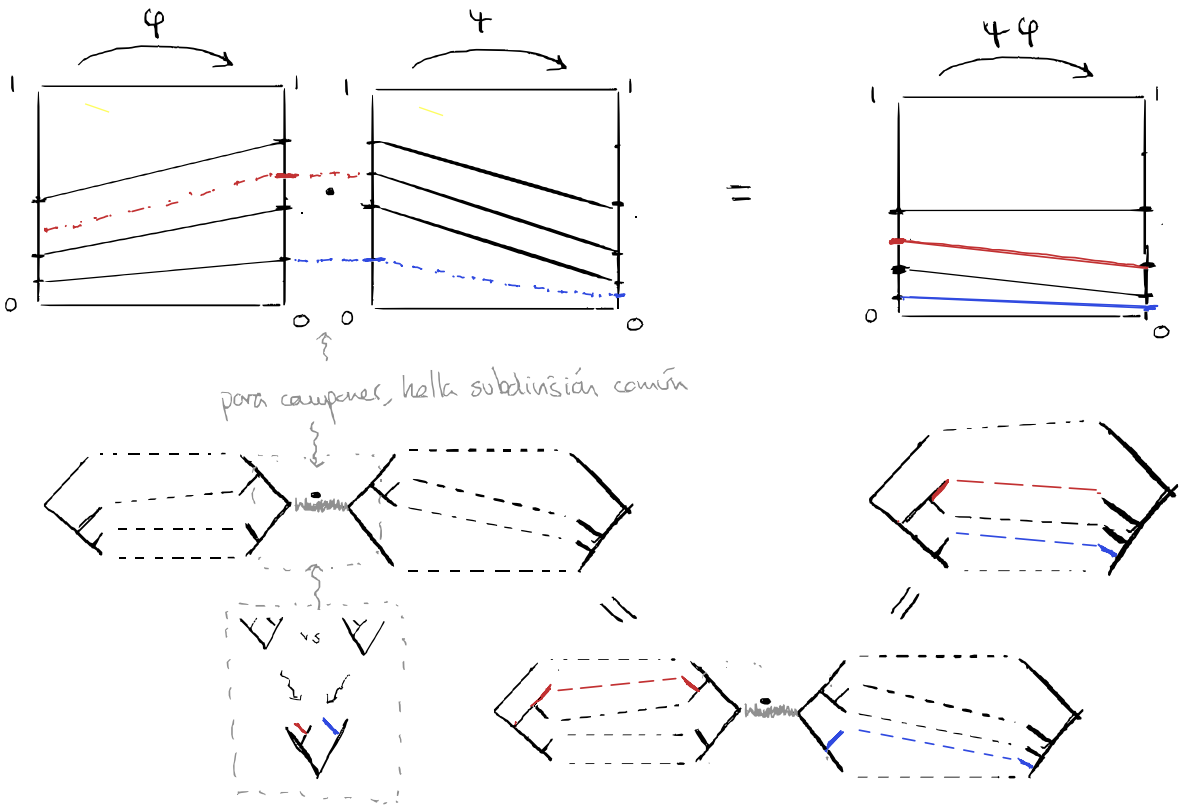
Esta forma de visualizar element. de F, también nos permite visualizar la campos.



para compenser, hallar subdivisión común



Esta forma de visualizar element. de F, también nos permite visualizar la campos.



Proposición:

(0) F se puede describir mediante "fracciones" de árboles binarios.

(1) F no tiene torsión ($\varphi \in F : \varphi \neq 1 \Rightarrow \varphi^n \neq 1 \ \forall n \neq 0$)

(2) F es finitamente presentado (de hecho es F_∞, pero no de "tipo F")

Proposición:

(0) F se puede describir mediante "fracciones" de árboles binarios.

(1) F no tiene torsión ($\varphi \in F : \varphi \neq 1 \Rightarrow \varphi^n \neq 1 \ \forall n \neq 0$)

(2) F es finitamente presentado (de hecho es F_∞, pero no de "tipo F")

(Ideas para (1)-(2))

(1) Se comprueba a mano; como fracciones se ve fácilmente.

(2)

Proposición:

(0) F se puede describir mediante "fracciones" de árboles binarios.

(1) F no tiene torsión ($\varphi \in F : \varphi \neq 1 \Rightarrow \varphi^n \neq 1 \ \forall n \neq 0$)

(2) F es finitamente presentado (de hecho es F_∞, pero no de "tipo F")

(Ideas para (1)-(2))

(1) Se comprueba a mano; como fracciones se ve fácilmente.

(2) Se demuestra que F admite presentaciones:

$$F \cong$$

$$\cong$$

Proposición:

(0) F se puede describir mediante "fracciones" de árboles binarios.

(1) F no tiene torsión ($\varphi \in F : \varphi \neq 1 \Rightarrow \varphi^n \neq 1 \ \forall n \neq 0$)

(2) F es finitamente presentada (de hecho es F_∞, pero no de "tipo F")

(Ideas para (1)-(2))

(1) Se comprueba a mano; como fracciones se ve fácilmente.

(2) Se demuestra que F admite presentaciones:

$$F \cong \left\langle \{x_k\}_{k \geq 0} \mid x_k^{-1} x_n x_k = x_{n+1} \text{ si } k < n \right\rangle$$

$$\cong$$

Proposición:

(0) F se puede describir mediante "fracciones" de árboles binarios.

(1) F no tiene torsión ($\varphi \in F : \varphi \neq 1 \Rightarrow \varphi^n \neq 1 \ \forall n \neq 0$)

(2) F es finitamente presentado (de hecho es F_∞, pero no de "tipo F")

(Ideas para (1)-(2))

(1) Se comprueba a mano; como fracciones se ve fácilmente.

(2) Se demuestra que F admite presentaciones:

$$F \cong \langle \{x_k\}_{k \geq 0} \mid x_k^{-1} x_n x_k = x_{n+1} \text{ si } k < n \rangle$$

$$\cong \langle a, b \mid [ab^{-1}, a^{-1}ba] = 1 = [ab^{-1}, a^{-2}ba^2] \rangle$$

Proposición:

(0) F se puede describir mediante "fracciones" de árboles binarios.

(1) F no tiene torsión ($\varphi \in F : \varphi \neq 1 \Rightarrow \varphi^n \neq 1 \ \forall n \neq 0$)

(2) F es finitamente presentado (de hecho es F_∞, pero no de "tipo F")

(Ideas para (1)-(2))

(1) Se comprueba a mano; como fracciones se ve fácilmente.

(2) Se demuestra que F admite presentaciones:

$$F \cong \langle \{x_k\}_{k \geq 0} \mid x_k^{-1} x_n x_k = x_{n+1} \text{ si } k < n \rangle$$

$$\cong \langle a, b \mid [ab^{-1}, a^{-1}ba] = 1 = [ab^{-1}, a^{-2}ba^2] \rangle$$

$x_0 = a$

$x_n = a^{1-n} b a^{n-1}$ para $n > 0$

Hay una prueba topológica de que F es fin. present. y se basa en:

(Def) Sea G un gp.

•

•

Hay una prueba topológica de que F es fin. present. y se basa en:

(Def) Sea G un gp.

- G es F_∞ si podemos construir $BG = K(G,1)$ como CW con n-esqueleto finito $\forall n$

-

Hay una prueba topológica de que F es fin. present. y se basa en:

(Def) Sea G un gp.

- G es F_∞ si podemos construir $BG = K(G,1)$ como CW con n-esqueleto finito $\forall n$
- G es de tipo F si $K(G,1)$ es CW-finito ($\#\text{celdas} < \infty$)

Hay una prueba topológica de que F es fin. present. y se basa en:

(Def) Sea G un gp.

- G es F_∞ si podemos construir $BG = K(G,1)$ como CW con n-esqueleto finito $\forall n$
- G es de tipo F si $K(G,1)$ es CW-finito ($\#\text{celdas} < \infty$)

(Ejemplo) • $F_1 =$

• $F_2 =$

Hay una prueba topológica de que F es fin. present. y se basa en:

(Def) Sea G un gp.

- G es F_∞ si podemos construir $BG = K(G,1)$ como CW con n-esqueleto finito $\forall n$
- G es de tipo F si $K(G,1)$ es CW-finito (# celdas $< \infty$)

(Ejemplo) • F_1 = finitamente generado (1-celdas son generadores)

• F_2 =

Hay una prueba topológica de que F es fin. present. y se basa en:

(Def) Sea G un gp.

- G es F_∞ si podemos construir $BG = K(G,1)$ como CW con n-esqueleto finito $\forall n$
- G es de tipo F si $K(G,1)$ es CW-finito (# celdas $< \infty$)

(Ejemplo) • F_1 = finitamente generado (1-celdas son generadores)

• F_2 = finitamente presentado (2-celdas son las relaciones)

Hay una prueba topológica de que F es fin. present. y se basa en:

(Def) Sea G un gp.

- G es F_∞ si podemos construir $BG = K(G,1)$ como CW con n-esqueleto finito $\forall n$
- G es de tipo F si $K(G,1)$ es CW-finito (# celdas $< \infty$)

(Ejemplo) • F_1 = finitamente generado (1-celdas son generadores)

• F_2 = finitamente presentado (2-celdas son las relaciones)

Gps finitos son F_∞, pero F es el 1° que se encontró sin torsión.

Veamos ahora qué queremos decir con (c): "fracciones de árboles binarios".

Recordemos:

(a) R anillo conmut. y $S \subseteq R$ sistema multiplicat. $\rightsquigarrow R[S^{-1}] =$ anillo de fracciones en R con denom. en S

Veamos ahora qué queremos decir con (a): "fracciones de árboles binarios".

Recordemos:

(a) R anillo conmut. y $S \subseteq R$ sistema multiplicat. $\rightsquigarrow R[S^{-1}] =$ anillo de fracciones en R con denom. en S

- $f/s \in R[S^{-1}]$ es una clase de equiv. que representa: "$f \cdot s^{-1}$"

  ($f/s = f'/s'$ sii $\exists t \in S$ tal que $tfs' = tf's$)

Veamos ahora qué queremos decir con (c): "fracciones de árboles binarios".

Recordemos:

(a) R anillo conmut. y $S \subseteq R$ sistema multiplicat. $\rightsquigarrow R[S^{-1}] =$ anillo de fracciones en R con denom. en S

- $f/s \in R[S^{-1}]$ es una clase de equiv. que representa: "$f \cdot s^{-1}$"

  ($f/s = f'/s'$ sii $\exists t \in S$ tal que $tfs' = tf's$)

- multiplicar fracciones es fácil porque el producto de R es conmutativo:

Veamos ahora qué queremos decir con (c): "fracciones de árboles binarios".

Recordemos:

(a) R anillo conmut. y $S \subseteq R$ sistema multiplicat. $\rightsquigarrow R[S^{-1}] =$ anillo de fracciones en R con denom. en S

- $f/s \in R[S^{-1}]$ es una clase de equiv. que representa: "$f \cdot s^{-1}$"

  ($f/s = f'/s'$ sii $\exists t \in S$ tal que $tfs' = tf's$)

- multiplicar fracciones es fácil porque el producto de R es conmutativo:

$$f/s \cdot g/r \equiv f \cdot s^{-1} \cdot g \cdot r^{-1} = \equiv$$

$\Updownarrow$ producto común.

Veamos ahora qué queremos decir con (a): "fracciones de árboles binarios".

Recordemos:

(a) R anillo conmut. y $S \subseteq R$ sistema multiplicat. $\rightsquigarrow R[S^{-1}] =$ anillo de fracciones en R con denom. en S

- $f/s \in R[S^{-1}]$ es una clase de equiv. que representa: "$f \cdot s^{-1}$"

  ($f/s = f'/s'$ sii $\exists t \in S$ tal que $tfs' = tf's$)

- multiplicar fracciones es fácil porque el producto de R es conmutativo:

$$f/s \cdot g/r \equiv f \cdot s^{-1} \cdot g \cdot r^{-1} = f \cdot g \cdot \underbrace{s^{-1} \cdot r^{-1}}_{(rs)^{-1}} \equiv$$

($=$: producto conmut.)

Veamos ahora qué queremos decir con (a): "fracciones de árboles binarios".

Recordemos:

(a) R anillo conmut. y $S \subseteq R$ sistema multiplicat. $\rightsquigarrow R[S^{-1}] =$ anillo de fracciones en R con denom. en S

- $f/s \in R[S^{-1}]$ es una clase de equiv. que representa: "$f \cdot s^{-1}$"

  ($f/s = f'/s'$ sii $\exists t \in S$ tal que $tfs' = tf's$)

- multiplicar fracciones es fácil porque el producto de R es conmutativo:

$$f/s \cdot g/r \equiv f \cdot s^{-1} \cdot g \cdot r^{-1} = f \cdot g \cdot \underbrace{s^{-1} \cdot r^{-1}}_{(rs)^{-1}} \equiv (fg)/(rs)$$

(producto conmut.)

También se pueden "invertir" sistemas multiplicat. en contextos más generales.

(b) $\mathcal{C}$ categoría y $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{C}$ "sistema multipl." $\rightsquigarrow$ Podemos fabricar una categoría de fracciones

(subcat. que contiene todas las identidades)

- fracción f/s
- relación de equiv. :
- composición :

También se pueden "invertir" sistemas multiplicat. en contextos más generales.

(b) $\mathcal{C}$ categoría y $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{C}$ "sistema multipl." $\rightsquigarrow$ Podemos fabricar una categoría de fracciones

(subcat. que contiene todas las identidades)

- fracción $f/s \equiv f \circ s^{-1} : \left[A \xleftarrow{s} A' \xrightarrow{f} B \right]$

- relación de equiv. :

- composición :

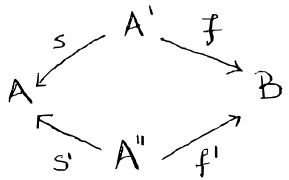
También se pueden "invertir" sistemas multiplicat. en contextos más generales.

(b) $\mathcal{C}$ categoría y $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{C}$ "sistema multipl." $\rightsquigarrow$ Podemos fabricar una categoría de fracciones

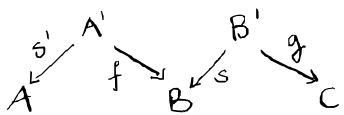
(subcat. que contiene todas las identidades)

- fracción $f/s \equiv f \circ s^{-1} : \left[A \xleftarrow{s} A' \xrightarrow{f} B \right]$

- relación de equiv. :



- composición:



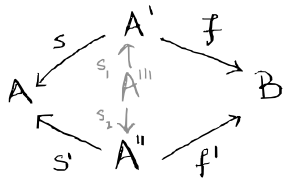
También se pueden "invertir" sistemas multiplicat. en contextos más generales.

(b) $\mathcal{C}$ categoría y $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{C}$ "sistema multipl." $\rightsquigarrow$ Podemos fabricar una categoría de fracciones

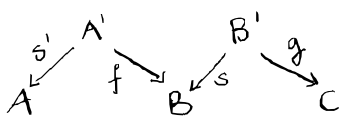
(subcat. que contiene todas las identidades)

- fracción $f/s \equiv f \circ s^{-1} : \left[A \xleftarrow{s} A' \xrightarrow{f} B \right]$

- relación de equiv. :



- composición:



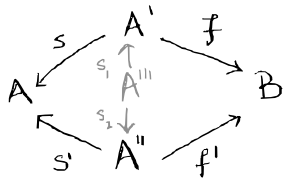
También se pueden "invertir" sistemas multiplicat. en contextos más generales.

(b) $\mathcal{C}$ categoría y $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{C}$ "sistema multipl." $\rightsquigarrow$ Podemos fabricar una categoría de fracciones

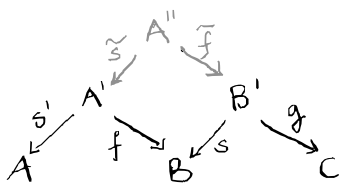
(subcat. que contiene todas las identidades)

- fracción $f/s \equiv f \circ s^{-1} : \left[A \xleftarrow{s} A' \xrightarrow{f} B \right]$

- relación de equiv. :



- composición:



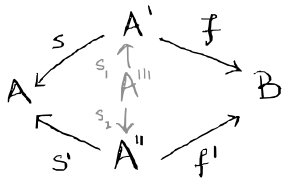
También se pueden "invertir" sistemas multiplicat. en contextos más generales.

(b) $\mathcal{C}$ categoría y $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{C}$ "sistema multipl." $\rightsquigarrow$ Podemos fabricar una categoría de fracciones

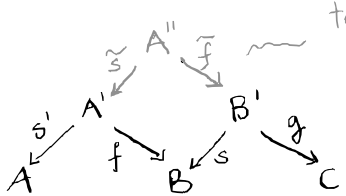
(subcat. que contiene todas las identidades)

- fracción $f/s \equiv f \circ s^{-1} : \left[A \xleftarrow{s} A' \xrightarrow{f} B \right]$

- relación de equiv. :



- composición:



tenemos que encontrar una forma de "conmutar $\tilde{s}' \circ f$" para dar algo de la forma $\tilde{f} \circ \tilde{s}^{-1}$

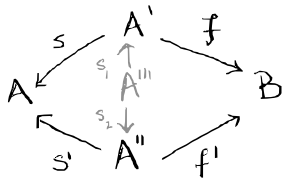
También se pueden "invertir" sistemas multiplicat. en contextos más generales.

(b) $\mathcal{C}$ categoría y $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{C}$ "sistema multipl." $\rightsquigarrow$ Podemos fabricar una categoría de fracciones ⚠

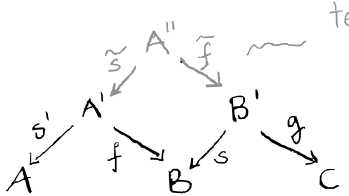
(subcat. que contiene todas las identidades)

- fracción $f/s \equiv f \circ s^{-1} : \left[A \xleftarrow{s} A' \xrightarrow{f} B \right]$

- relación de equiv. :

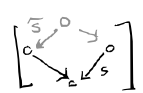


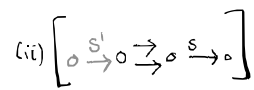
- composición:



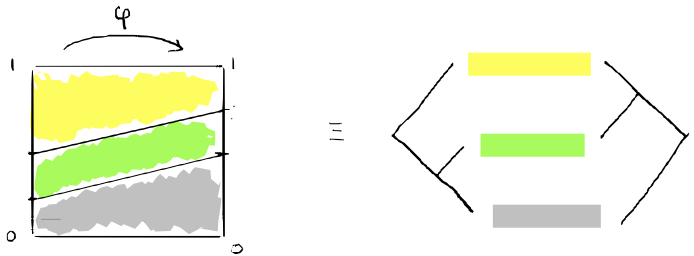
tenemos que encontrar una forma de "conmutar $\tilde{s}' \circ f$" para dar algo de la forma $\tilde{f} \circ \tilde{s}^{-1}$

⚠ Para hacer esto, $(\mathcal{C}, \mathcal{S})$ tiene que admitir CRF:

(i) 

(ii) 

Sin meternos en muchos detalles, la representación:



es un tipo de "cálculo de fracciones" para árboles: $[\circ \xleftarrow{s} \circ \xrightarrow{f} \circ] \equiv$ 

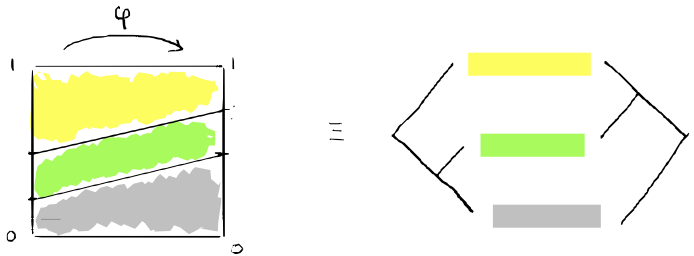
f/s

- relación de equiv:

e.g.

- composición:

Sin meternos en muchos detalles, la representación:



es un tipo de "cálculo de fracciones" para árboles: $[\circ \xleftarrow{s} \circ \xrightarrow{f} \circ] \equiv$ 

f/s

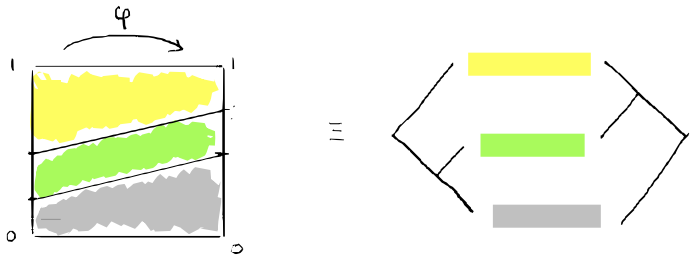
- relación de equiv:

e.g.

- composición:

⚠ Sólo fracciones entre árboles con mismo # hojas.

Sin meternos en muchos detalles, la representación:



es un tipo de "cálculo de fracciones" para árboles: $[\circ \xleftarrow{s} \circ \xrightarrow{f} \circ] \equiv$

f/s

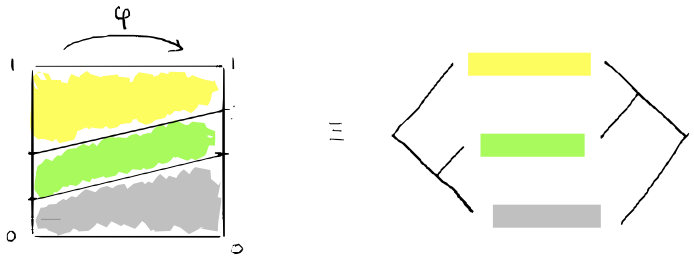
- relación de equiv: (elimina subdiv. trivial)

e.g.

- composición: (subdivisión común)

⚠ Sólo fracciones entre árboles con mismos # hojas.

Sin meternos en muchos detalles, la representación:



es un tipo de "cálculo de fracciones" para árboles: $[\circ \xleftarrow{s} \circ \xrightarrow{f} \circ] \equiv$ 

f/s

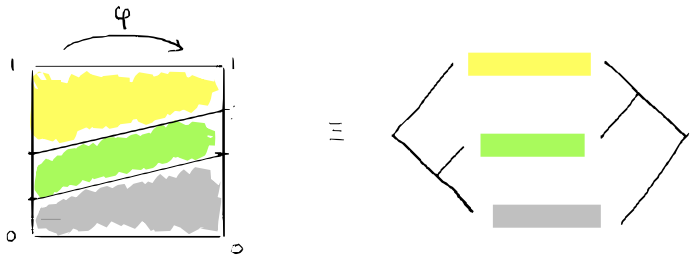
- relación de equiv: (elimina subdiv. trivial) 

e.g.

- composición: (subdivisión común)

⚠ Sólo fracciones entre árboles con mismo # hojas.

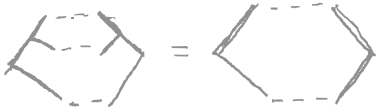
Sin meternos en muchos detalles, la representación:



es un tipo de "cálculo de fracciones" para árboles: $[\circ \xleftarrow{s} \circ \xrightarrow{f} \circ] \equiv$ 

f/s

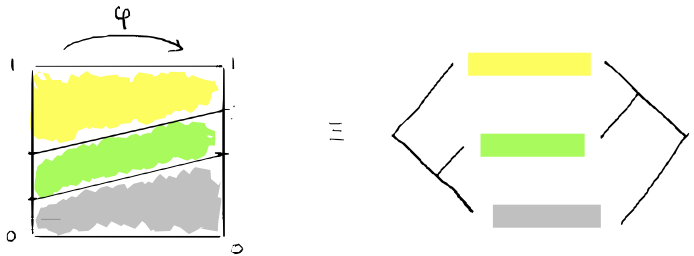
- relación de equiv: (elimina subdiv. trivial) 

e.g.  = id (ii)

- composición: (subdivisión común) (i) (ii')

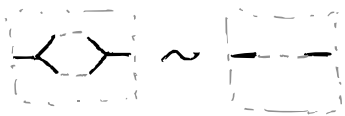
⚠ Sólo fracciones entre árboles con mismo # hojas.

Sin meternos en muchos detalles, la representación:



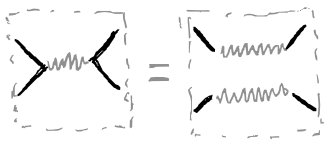
es un tipo de "cálculo de fracciones" para árboles: $[\circ \xleftarrow{s} \circ \xrightarrow{f} \circ] \equiv$ 

f/s

- relación de equiv: (elimina subdiv. trivial) 

e.g. 

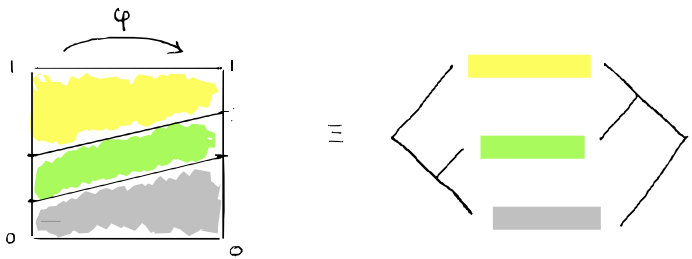
(ii)

- composición: (subdivisión común) (i) 

(ii')

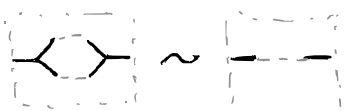
⚠ Sólo fracciones entre árboles con mismo # hojas.

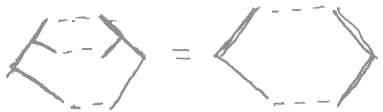
Sin meternos en muchos detalles, la representación:

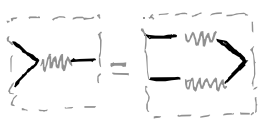


es un tipo de "cálculo de fracciones" para árboles: $[\cdot \xleftarrow{s} \cdot \xrightarrow{f} \cdot] \equiv$ 

f/s

- relación de equiv: (elimina subdiv. trivial) 

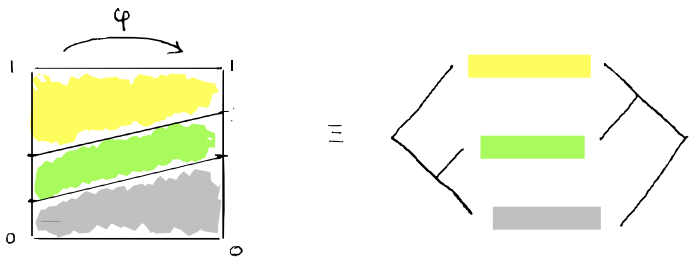
e.g.  = id

(ii) 

- composición: (subdivisión común) (i)  (ii')

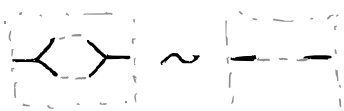
⚠ Sólo fracciones entre árboles con mismos # hojas.

Sin meternos en muchos detalles, la representación:

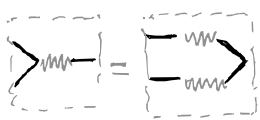


es un tipo de "cálculo de fracciones" para árboles: $[\cdot \xleftarrow{s} \cdot \xrightarrow{f} \cdot] \equiv$ 

f/s

- relación de equiv: (elimina subdiv. trivial) 

e.g.  = id

(ii) 

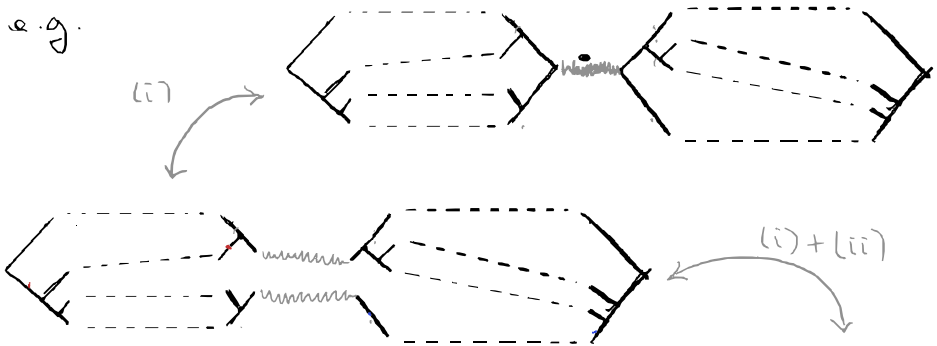
- composición: (subdivisión común) (i) 

(ii') 

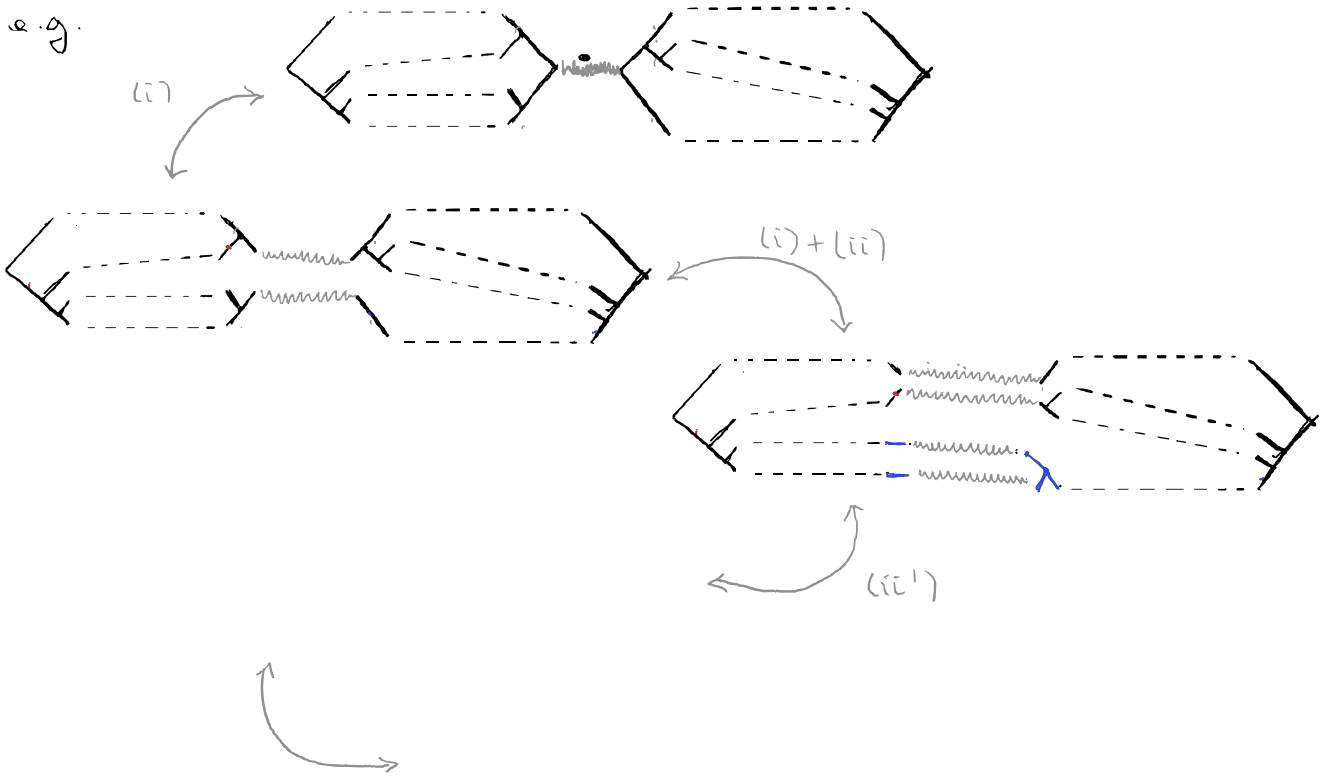
⚠ Sólo fracciones entre árboles con mismos # hojas.

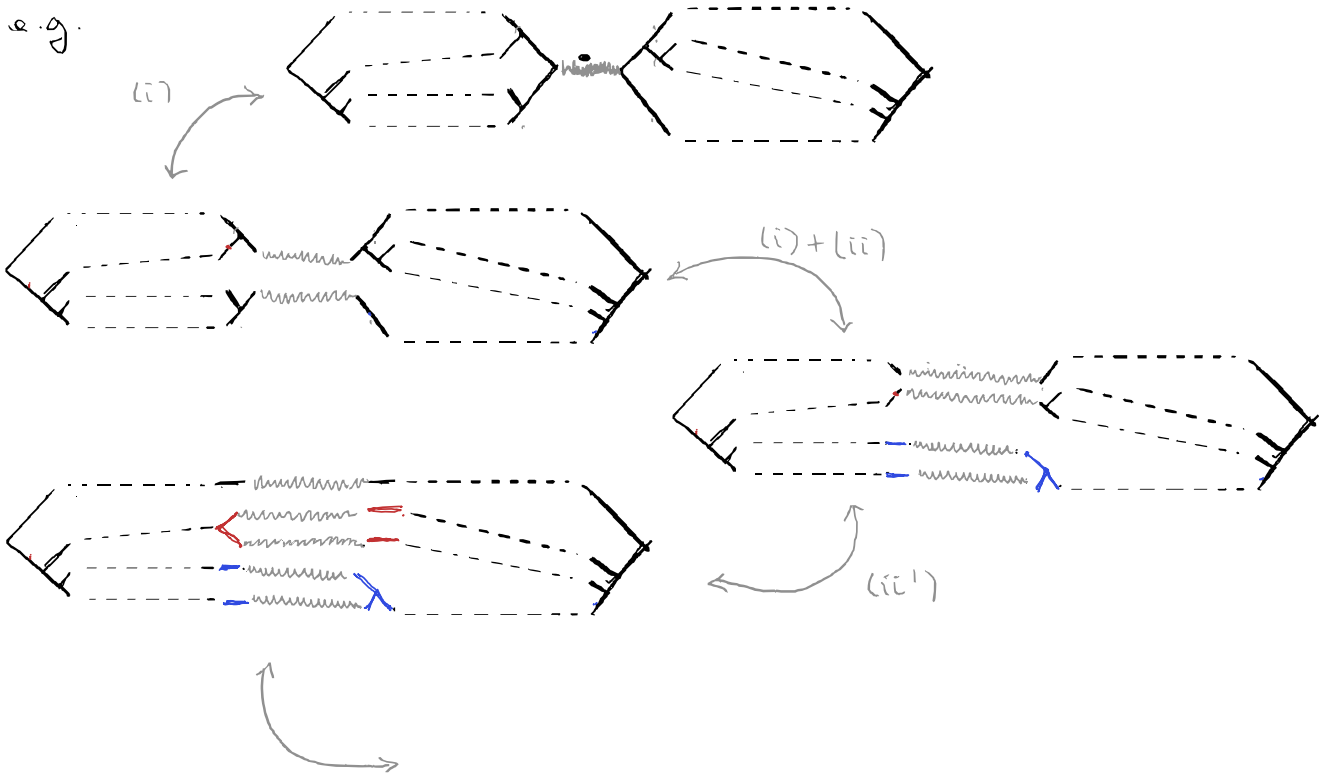
e.g.

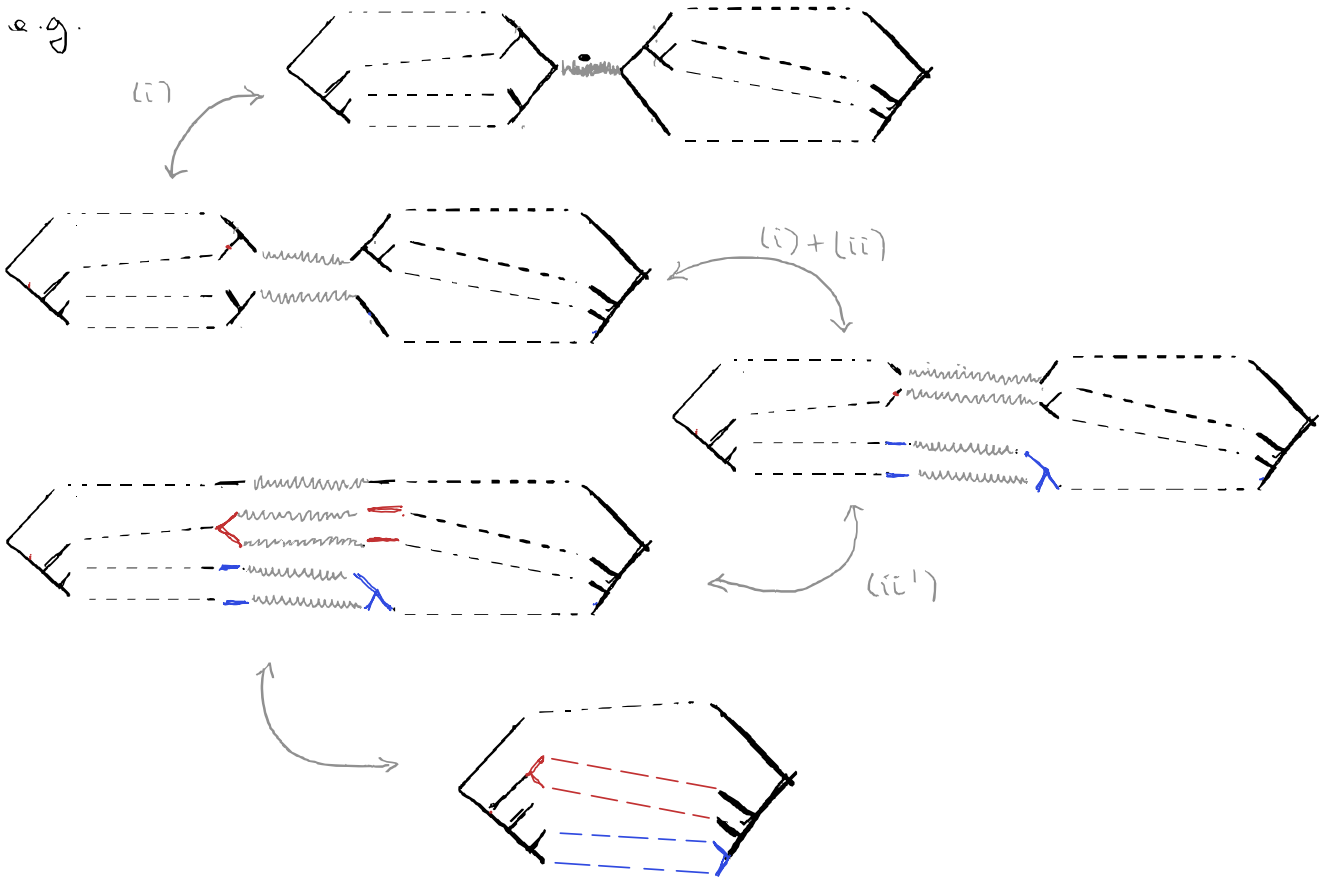
e.g.



e.g.




e.g.
(i)
(i) + (ii)
(ii')


e.g.
(i)
(i) + (ii)
(ii')

§2. Variantes toricidas V & V_{br}.

Thompson, Brin, Dehornoy, Wahl... observaron que uno puede generar gps con propiedades similares a F, pero que además contienen otros gps

Veamos las versiones que contienen los

gps simétricos (V) / gps de trenzas (V_{br})

§2. Variantes toradas V & V_{br}.

Thompson, Brin, Dehornoy, Wahl... observaron que uno puede generar gps con propiedades similares a F, pero que además contienen otros gps

Veamos las versiones que contienen los

gps simétricos (V) / gps de trenzas (V_{br})

Considera $\{\Sigma_n = Biy(\underline{n})\}_{n\geq 1}$ con inclusiones naturales $\Sigma_n \hookrightarrow \Sigma_{n+1}$

§2. Variantes toroidales V & V_{br}.

Thompson, Brin, Dehornoy, Wahl... observaron que uno puede generar gps con propiedades similares a F, pero que además contienen otros gps

Veamos las versiones que contienen los

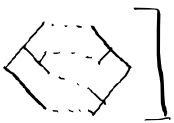
gps simétricos (V) / gps de trenzas (V_{br})

Considera $\{\Sigma_n = Biy(\underline{n})\}_{n\geq 1}$ con inclusiones naturales $\Sigma_n \hookrightarrow \Sigma_{n+1}$

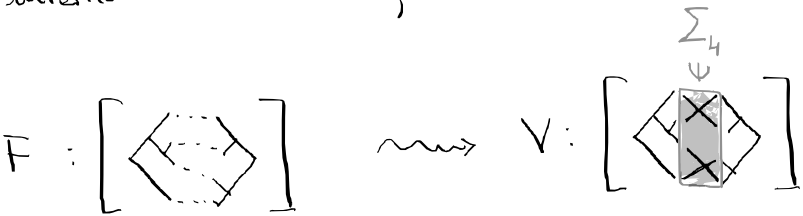
$\theta \longmapsto \theta_+$

(añade un último elemento invariante)

Idea: Construyamos "fracciones de árboles binarios" con una permutación interna entre sus hojas:

$F : \left[\right.$  $\left. \right]$

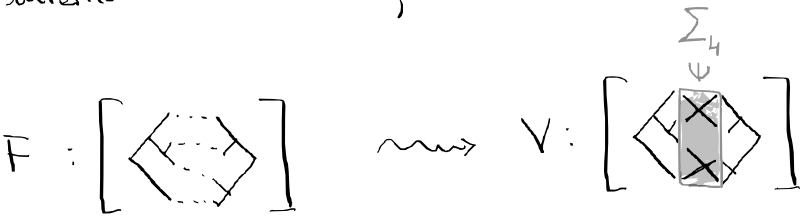
Idea: Construyamos "fracciones de árboles binarios" con una permutación interna entre sus hojas:

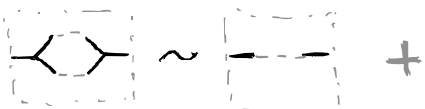


- relación de equiv:

- composición:

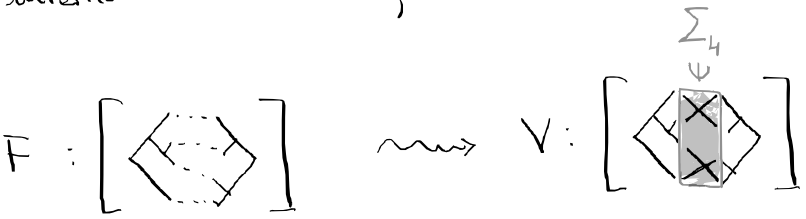
Idea: Construyamos "fracciones de árboles binarios" con una permutación interna entre sus hojas:



- relación de equiv: 

- composición :

Idea: Construyamos "fracciones de árboles binarios" con una permutación interna entre sus hojas:

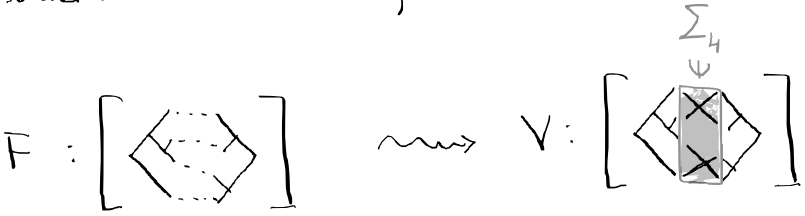


- relación de equiv:



- composición:

Idea: Construyamos "fracciones de árboles binarios" con una permutación interna entre sus hojas:



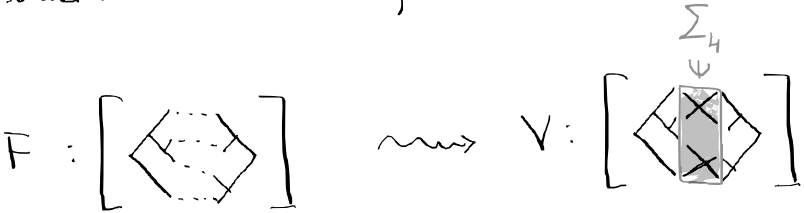
▽ Usamos una particularidad de los grps simét. $\Sigma_\bullet$

- relación de equiv:



- composición:

Idea: Construyamos "fracciones de árboles binarios" con una permutación interna entre sus hojas:

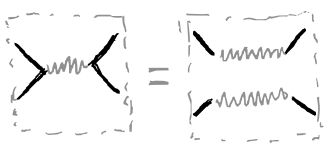


▽ Usamos una particularidad de los grps simét. $\Sigma_\bullet$

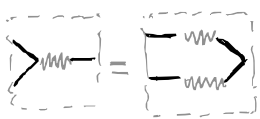
- relación de equiv:



- composición: (i)



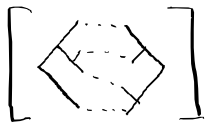
(ii)

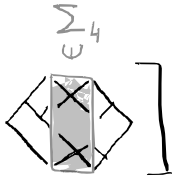


(ii')



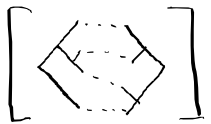
Sustituyendo $\{\Sigma_n\}_{n\geq 1}$ por $\{Br_n\}_{n\geq 1}$ obtenemos V_{br}

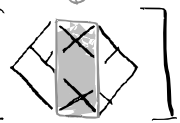
$F:$ 

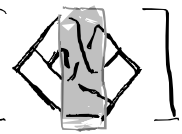
$V:$ 

$V_{br}:$

Sustituyendo $\{\Sigma_n\}_{n\geq 1}$ por $\{Br_n\}_{n\geq 1}$ obtenemos V_{br}

F : 

V : 

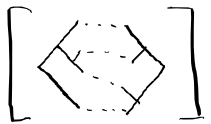
V_{br} : 

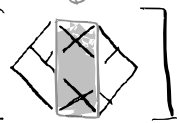
Proposición (propiedades interesantes)

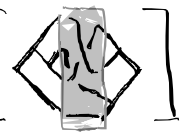
-

-

Sustituyendo $\{\Sigma_n\}_{n\geq 1}$ por $\{Br_n\}_{n\geq 1}$ obtenemos V_{br}

F : 

V : 

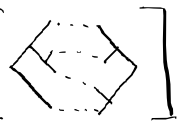
V_{br} : 

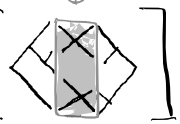
Proposición (propiedades interesantes)

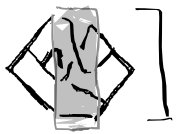
- V & V_{br} contienen F, Σ_n & Br_n respectivamente $\forall n \geq 1$

-

Sustituyendo $\{\Sigma_n\}_{n\geq 1}$ por $\{Br_n\}_{n\geq 1}$ obtenemos V_{br}

F : 

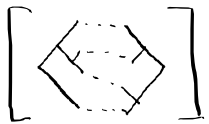
V : 

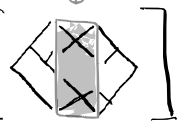
V_{br} : 

Proposición (propiedades interesantes)

- V & V_{br} contienen F, Σ_n & Br_n respectivamente $\forall n \geq 1$
- V & V_{br} son de tipo F_∞ (muy, pero que muy, finitamente presentados)

Sustituyendo $\{\Sigma_n\}_{n\geq 1}$ por $\{Br_n\}_{n\geq 1}$ obtenemos V_{br}

F : 

V : 

V_{br} : 

Proposición (propiedades interesantes)

- V & V_{br} contienen F, Σ_n & Br_n respectivamente $\forall n \geq 1$
- V & V_{br} son de tipo F_∞ (muy, pero que muy, finitamente presentados)

Rk: $\Sigma_\infty = \operatorname{colim}_n \Sigma_n$ contiene Σ_n $\forall n$ pero no es siquiera finitamente generado (F_1)

Witzd-Zorawski axiomatizaron esta construcción identificando familias de gps

$$\{G_n\}_{n\geq 1} \rightsquigarrow \text{sistemas de donado}$$

que podemos introducir en las fracciones de árboles.

Sin entrar en detalles escabrosos: un sist. de donado es $G_\bullet = (\{G_n\}_{n\geq 1}, \iota, k_j, \pi)$

Witzel-Zoravski axiomatizaron esta construcción identificando familias de gps

$$\{G_n\}_{n\geq 1} \rightsquigarrow \text{sistemas de clonado}$$

que podemos introducir en las fracciones de árboles.

Sin entrar en detalles escabrosos: un sist. de clonado es $G_\bullet = (\{G_n\}_{n\geq 1}, \iota, \kappa_j, \pi)$ satisfaciendo •

- G_n
- $\iota : G_n \hookrightarrow G_{n+1}$
- $\pi : G_n \longrightarrow \Sigma_n$
- $\kappa_j : G_n \longrightarrow G_{n+1}$

•

Witzel-Zoranski axiomatizaron esta construcción identificando familias de gps

$$\{G_n\}_{n\geq 1} \rightsquigarrow \text{sistemas de donado}$$

que podemos introducir en las fracciones de árboles.

Sin entrar en detalles escabrosos: un sist. de donado es $G_\bullet = (\{G_n\}_{n\geq 1}, \iota, \kappa_j, \pi)$ satisfaciendo •

- G_n es un gp $\forall n \rightsquigarrow \Sigma_n$

- $\iota : G_n \hookrightarrow G_{n+1}$

- $\pi : G_n \longrightarrow \Sigma_n$

- $\kappa_j : G_n \longrightarrow G_{n+1}$

•

Witzel-Zoravski axiomatizaron esta construcción identificando familias de gps

$$\{G_n\}_{n\geq 1} \rightsquigarrow \text{sistemas de clonado}$$

que podemos introducir en las fracciones de árboles.

Sin entrar en detalles escabrosos: un sist. de clonado es $G_\bullet = (\{G_n\}_{n\geq 1}, \iota, \kappa_j, \pi)$

- G_n es un gp $\forall n \rightsquigarrow \Sigma_n$ satisfaciendo •
- $\iota : G_n \hookrightarrow G_{n+1}$ morfism. de gps $\rightsquigarrow \Sigma_n \hookrightarrow \Sigma_{n+1}$ •
- $\pi : G_n \to \Sigma_n$
- $\kappa_j : G_n \to G_{n+1}$

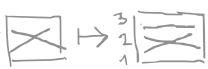
Witzel-Zoravski axiomatizaron esta construcción identificando familias de gps

$$\{G_n\}_{n\geq 1} \rightsquigarrow \text{sistemas de clonado}$$

que podemos introducir en las fracciones de árboles.

Sin entrar en detalles escabrosos: un sist. de clonado es $G_\bullet = (\{G_n\}_{n\geq 1}, \iota, \kappa_j, \pi)$ satisfaciendo •

- G_n es un gp $\forall n \rightsquigarrow \Sigma_n$
- $\iota : G_n \hookrightarrow G_{n+1}$ morfism. de gps $\rightsquigarrow \Sigma_n \hookrightarrow \Sigma_{n+1}$ •



- $\pi : G_n \longrightarrow \Sigma_n$ morf de gps
- $\kappa_j : G_n \longrightarrow G_{n+1}$

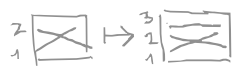
Witzel-Zdrawski axiomatizaron esta construcción identificando familias de gps

$$\{G_n\}_{n\geq 1} \rightsquigarrow \text{sistemas de clonado}$$

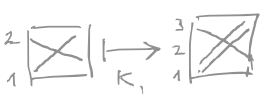
que podemos introducir en las fracciones de árboles.

Sin entrar en detalles escabrosos: un sist. de clonado es $G_\bullet = (\{G_n\}_{n\geq 1}, \iota, K_j, \pi)$

- G_n es un gp $\forall n \rightsquigarrow \Sigma_n$ satisfaciendo •
- $\iota : G_n \hookrightarrow G_{n+1}$ morfism. de gps $\rightsquigarrow \Sigma_n \hookrightarrow \Sigma_{n+1}$ •



- $\pi : G_n \longrightarrow \Sigma_n$ morf de gps
- $K_j : G_n \longrightarrow G_{n+1}$ funciones inyect. $1 \leq j \leq n$ $\rightsquigarrow \Sigma_2 \xrightarrow{K_1} \Sigma_3$



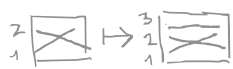
Witzel-Zoravski axiomatizaron esta construcción identificando familias de gps

$$\{G_n\}_{n\geq 1} \rightsquigarrow \text{sistemas de clonado}$$

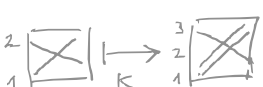
que podemos introducir en las fracciones de árboles.

Sin entrar en detalles escabrosos: un sist. de clonado es $G_\bullet = (\{G_n\}_{n\geq 1}, \iota, K_j, \pi)$ satisfaciendo • compatibilidades entre (ι, K_j, π)

- G_n es un gp $\forall n \rightsquigarrow \Sigma_n$
- $\iota : G_n \hookrightarrow G_{n+1}$ morfism. de gps $\rightsquigarrow \Sigma_n \hookrightarrow \Sigma_{n+1}$



- $\pi : G_n \longrightarrow \Sigma_n$ morf de gps
- $K_j : G_n \longrightarrow G_{n+1}$ funciones inyect. $1 \leq j \leq n$ $\rightsquigarrow$ $\Sigma_2 \xrightarrow{K_1} \Sigma_3$



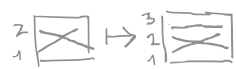
Witzel-Zoravski axiomatizaron esta construcción identificando familias de gps

$$\{G_n\}_{n\geq 1} \rightsquigarrow \text{sistemas de clonado}$$

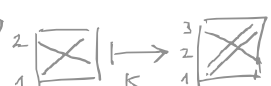
que podemos introducir en las fracciones de árboles.

Sin entrar en detalles escabrosos: un <u>sist. de clonado</u> es $G_\bullet = (\{G_n\}_{n\geq 1}, \iota, K_j, \pi)$ satisfaciendo

- G_n es un gp $\forall n \rightsquigarrow \Sigma_n$
- $\iota : G_n \hookrightarrow G_{n+1}$ morfism. de gps $\rightsquigarrow \Sigma_n \hookrightarrow \Sigma_{n+1}$



- $\pi : G_n \to \Sigma_n$ morf de gps
- $K_j : G_n \to G_{n+1}$ funciones inyect. $1 \leq j \leq n$ $\rightsquigarrow$ $\Sigma_2 \xrightarrow{K_1} \Sigma_3$



- compatibilidades entre (ι, K_j, π)
- <u>clonado torcido</u>:

$$K_j(g\cdot h) = K_{\pi(h)(j)}(g)\cdot K_j(h)$$

§3. Grupos de operadas. La idea de Thurmann.

Witzel-Zaremski: $\{\Sigma_n\}_{n\geq 1} \rightsquigarrow \{G_n\}_{n\geq 1}$ sistema de dominio.

Thurmann: "fracciones de árboles binarios" $\rightsquigarrow$

§3. Grupos de operadas. La idea de Thurnann.

Witzel-Zaremski: $\{\Sigma_n\}_{n\geq 1} \rightsquigarrow \{G_n\}_{n\geq 1}$ sistema de donado.

Thurnann: "fracciones de árboles binarios" $\rightsquigarrow$ "fracciones operádicas".

§3. Grupos de operadas. La idea de Thurmann.

Witzel-Zaremski: $\{\Sigma_n\}_{n\geq 1} \rightsquigarrow \{G_n\}_{n\geq 1}$ sistema de donado.

Thurmann: "fracciones de árboles binarios" $\rightsquigarrow$ "fracciones operádicas".

¿Por qué? Puesto que los árboles binarios son elementos de $T_{nb}(Y)$

§3. Grupos de operadas. La idea de Thurnann.

Witzel-Zaremski: $\{\Sigma_n\}_{n\geq 1} \rightsquigarrow \{G_n\}_{n\geq 1}$ sistema de donado.

Thurnann: "fracciones de árboles binarios" $\rightsquigarrow$ "fracciones operádicas".

¿Por qué? Puesto que los árboles binarios son elementos de $T_{ns}(Y)$

operada libre no-simética en una operación de aridad 2

Estructura operádica =

§3. Grupos de operadas. La idea de Thurmann.

Witzel-Zaremski: $\{\Sigma_n\}_{n\geq 1} \rightsquigarrow \{G_n\}_{n\geq 1}$ sistema de donado.

Thurmann: "fracciones de árboles binarios" $\rightsquigarrow$ "fracciones operádicas".

¿Por qué? Puesto que los árboles binarios son elementos de $T_{ns}(Y)$

operada libre no-simétrica en una operación de aridad 2

Estructura operádica = categoría con árboles en lugar de flechas.

Categoría:

Operada:

§3. Grupos de operadas. La idea de Thurmann.

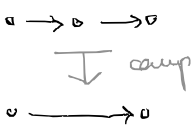
Witzel-Zaremski: $\{\Sigma_n\}_{n\geq 1} \rightsquigarrow \{G_n\}_{n\geq 1}$ sistema de donado.

Thurmann: "fracciones de árboles binarios" $\rightsquigarrow$ "fracciones operádicas".

¿Por qué? Puesto que los árboles binarios son elementos de $T_{ns}(Y)$

operada libre no-simétrica en una operación de aridad 2

Estructura operádica = categoría con árboles en lugar de flechas.

Categoría: 

Operada:

§3. Grupos de operadas. La idea de Thurmann.

Witzel-Zaremski: $\{\Sigma_n\}_{n\geq 1} \rightsquigarrow \{G_n\}_{n\geq 1}$ sistema de donado.

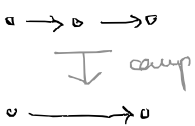
Thurmann: "fracciones de árboles binarios" $\rightsquigarrow$ "fracciones operádicas".

¿Por qué? Puesto que los árboles binarios son elementos de $T_{ns}(Y)$

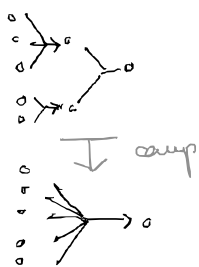
operada libre no-simétrica en una operación de aridad 2

Estructura operádica = categoría con árboles en lugar de flechas.

Categoría:



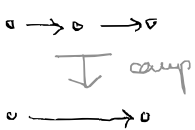
Operada:



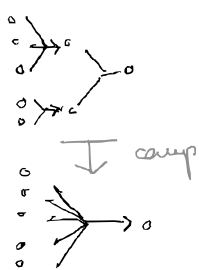
(Ejemplo) $T_{ns}(Y)$:

Estructura operádica = categoría con árboles en lugar de flechas.

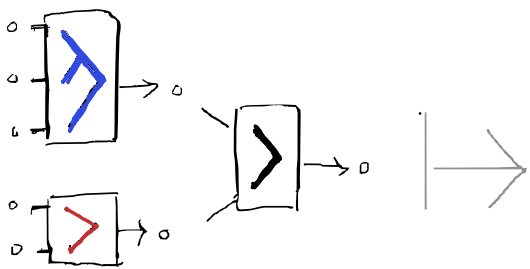
Categoría:



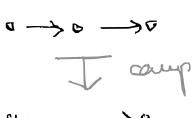
Operada:

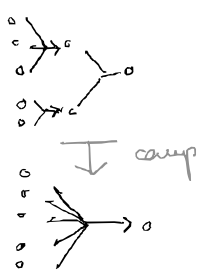


(Ejemplo) $T_{ns}(Y)$:

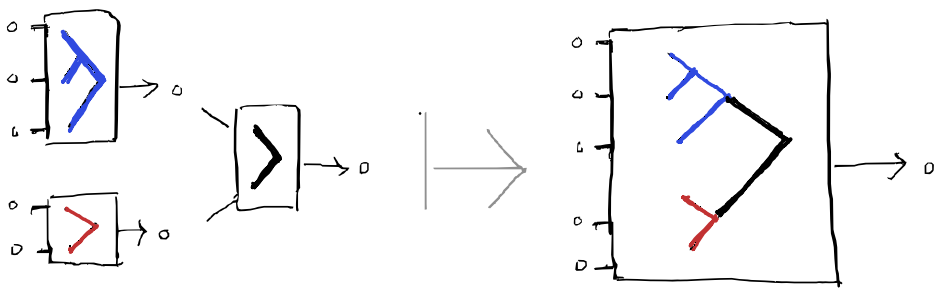


Estructura operádica = categoría con árboles en lugar de flechas.

Categoría: 

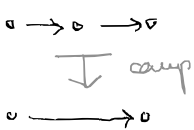
Operada: 

(Ejemplo) $T_{ns}(Y)$:

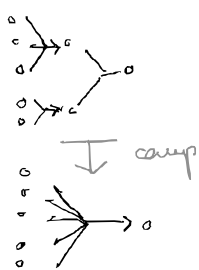


Estructura operádica = categoría con árboles en lugar de flechas.

Categoría:



Operada:



Thumann: "fracciones de árboles binarios" $\rightsquigarrow$ "fracciones operádicas".

Recuerda: Fracciones categóricas: $\mathcal{C}$ categoría y $\mathcal{Y} \subseteq \mathcal{C}$ "sistema multipl."

(si $(\mathcal{C}, \mathcal{Y})$ admite CRF)

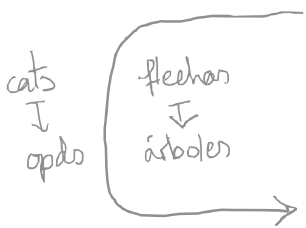
$$f/s = f \circ s^{-1} = \left[o \xleftarrow{s} o \xrightarrow{f} o \right]$$

Thumann: "fracciones de árboles binarios" $\rightsquigarrow$ "fracciones operádicas".

Recuerda: Fracciones categóricas: $\mathcal{C}$ categoría y $\mathcal{Y} \subseteq \mathcal{C}$ "sistema multipl."

(si $(\mathcal{C}, \mathcal{Y})$ admite CRF)

$$f/s = f \circ s^{-1} = \left[o \xleftarrow{s} o \xrightarrow{f} o \right]$$



Thumann: "fracciones de árboles binarios" $\rightsquigarrow$ "fracciones operádicas".

Recuerda: Fracciones categóricas: $\mathcal{C}$ categoría y $\mathcal{Y} \subseteq \mathcal{C}$ "sistema multipl."

(si $(\mathcal{C}, \mathcal{Y})$ admite CRF)

$$f/s \equiv f \circ s^{-1} = \left[\circ \xleftarrow{s} \circ \xrightarrow{f} \circ \right]$$

cats → opds

flechas → árboles

$\mathcal{O}$ operada: $\mu/\gamma \equiv \mu \circ \gamma^{-1}$

(no simétrica)

Thumann: "fracciones de árboles binarios" $\rightsquigarrow$ "fracciones operádicas".

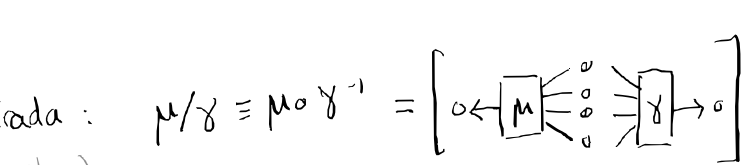
Recuerda: Fracciones categóricas: $\mathcal{C}$ categoría y $\mathcal{Y} \subseteq \mathcal{C}$ "sistema multipl."

(si $(\mathcal{C}, \mathcal{Y})$ admite CRF)

$$f/s = f \circ s^{-1} = \left[\circ \xleftarrow{s} \circ \xrightarrow{f} \circ \right]$$

cats → opds

flechas → árboles

Θ opérada: $\mu/\gamma \equiv \mu \circ \gamma^{-1} =$ 

(no simétrica)

Thumann: "fracciones de árboles binarios" $\rightsquigarrow$ "fracciones operádicas".

Recuerda: Fracciones categóricas: $\mathcal{C}$ categoría y $\mathcal{Y} \subseteq \mathcal{C}$ "sistema multipl."

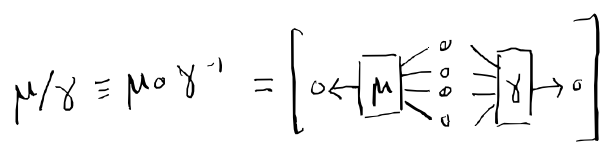
(si $(\mathcal{C}, \mathcal{Y})$ admite CRF)

$$f/s \equiv f \circ s^{-1} = \left[\circ \xleftarrow{s} \circ \xrightarrow{f} \circ \right]$$

cats $\rightarrow$ opds

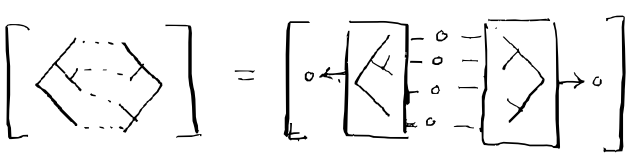
flechas $\rightarrow$ árboles

Θ opérada: $\mu/\gamma \equiv \mu \circ \gamma^{-1} =$



(no simétrica)

e.g. F :

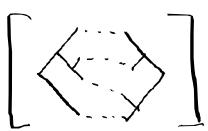


De hecho, Thurmann interpretó V & V_{br} también en este punto de vista:

- opéradas
  no simétricas

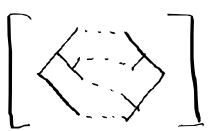
  ⇓ fracciones

  e.g. F

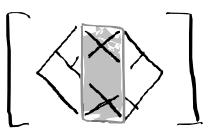


De hecho, Thurmann interpretó V & V_{br} también en este punto de vista:

- opéradas no simétricas
  ↓ fracciones
  e.g. F

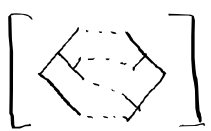


- opéradas simétricas
  ↓ fracciones
  e.g. V



De hecho, Thurmann interpretó V & V_{br} también en este punto de vista:

- opéradas no simétricas → fracciones → e.g. F



- opéradas simétricas → fracciones → e.g. Y



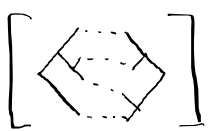
- opéradas trenzadas → fracciones → e.g. V_{br}



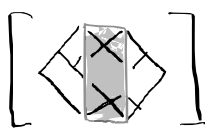
Pbm:

De hecho, Thurmann interpretó V & V_{br} también en este punto de vista:

- opéradas no sinuétricas → fracciones → e.g. F



- opéradas sinuétricas → fracciones → e.g. V



- opéradas trenzadas → fracciones → e.g. V_{br}



Pbm: Para definir nuevos tipos de opéradas hacen falta opéradas de equivariancia.

(De hecho sólo se conocía un ejemplo no trivial aparte de $\Sigma_\bullet$ & $Br_\bullet$)

Una opérada de equivariancia es $E_\bullet = (\{E_n\}_{n\geq 1}, \{o_i\}, \pi)$

- $(\{E_n\}_n, \{o_i\})$
- $\bar{E}_n$
- $\pi : E_\bullet \longrightarrow \Sigma_\bullet$

que además satisface: •

Una opérada de equivariancia es $E_\bullet = (\{E_n\}_{n\geq 1}, \{o_i\}, \pi)$

- $(\{E_n\}_n, \{o_i\})$ es una opérada no sintética en conjuntos

- E_n

- $\pi : E_\bullet \longrightarrow \Sigma_\bullet$

que además satisface: •

Una opérada de equivariancia es $E_\bullet = (\{E_n\}_{n\geq 1}, \{\circ_i\}, \pi)$

- $(\{E_n\}_n, \{\circ_i\})$ es una opérada no sintética en conjuntos
- E_n es un $\mathfrak{S}_n$ $\forall n \geq 1$
- $\pi : E_\bullet \to \Sigma_\bullet$

que además satisface: •

Una opérada de equivariancia es $E_\bullet = (\{E_n\}_{n\geq 1}, \{\circ_i\}, \pi)$

- $(\{E_n\}_n, \{\circ_i\})$ es una opérada no sintética en conjuntos
- E_n es un gp $\forall n \geq 1$
- $\pi : E_\bullet \to \Sigma_\bullet$ es morfismo de opéradas y morf. de gps nivel a nivel.

(generalización de functor)

que además satisface: •

Una opérada de equivariancia es $E_\bullet = (\{E_n\}_{n\geq 1}, \{\circ_i\}, \pi)$

- $(\{E_n\}_n, \{\circ_i\})$ es una opérada no simétrica en conjuntos
- E_n es un gp $\forall n \geq 1$
- $\pi : E_\bullet \to \Sigma_\bullet$ es morfismo de opéradas y morf. de gpos nivel a nivel.

(generalización de functor)

que además satisface: $\bullet\ (f \cdot f') \circ_i (g \cdot g') = \left(f \circ_{\pi(f)(i)} g\right) \cdot \left(f' \circ_i g'\right)$

estructura operádica sobre $\Sigma_\bullet$.

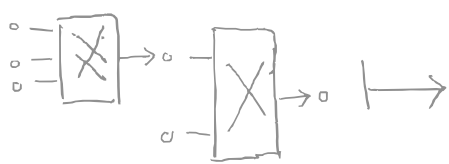
Una opérada de equivariancia es $E_\bullet = (\{E_n\}_{n\geq 1}, \{\circ_i\}, \pi)$

- $(\{E_n\}_n, \{\circ_i\})$ es una opérada no simétrica en conjuntos
- E_n es un gp $\forall n \geq 1$
- $\pi : E_\bullet \to \Sigma_\bullet$ es morfismo de opéradas y morf. de gpos nivel a nivel.

(generalización de functor)

que además satisface: • $(f \cdot f') \circ_i (g \cdot g') = (f \circ_{\pi(f)(i)} g) \cdot (f' \circ_i g')$

estructura operádica sobre $\Sigma_\bullet$.



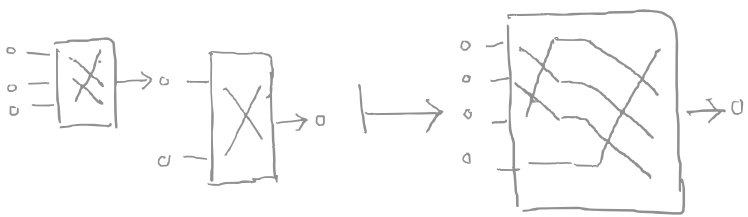
Una opérada de equivariancia es $E_\bullet = (\{E_n\}_{n\geq 1}, \{\circ_i\}, \pi)$

- $(\{E_n\}_n, \{\circ_i\})$ es una opérada no simétrica en conjuntos
- E_n es un gp $\forall n \geq 1$
- $\pi : E_\bullet \to \Sigma_\bullet$ es morfismo de opéradas y morf. de gpos nivel a nivel.

(generalización de functor)

que además satisface: • $(f \cdot f') \circ_i (g \cdot g') = (f \circ_{\pi(f)(i)} g) \cdot (f' \circ_i g')$

estructura operádica sobre $\Sigma_\bullet$.



§4. El puente: sistemas de derivado vs operadores de equivariancia

Gps de Thompson clásicos

F, V, V_{br}

Idea:

§4. El puente: sistemas de cerrado vs operadores de equivariancia

Gps de Thompson clásicos

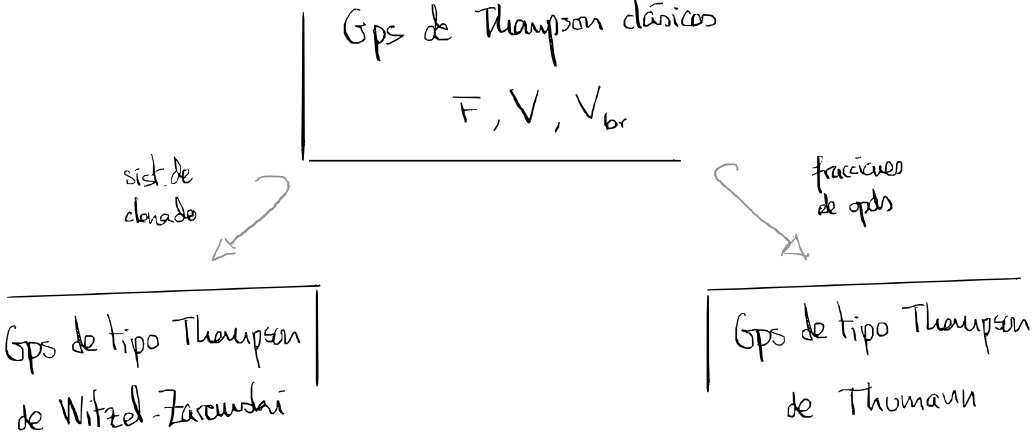
F, V, V_{br}

sist. de cerrado

Gps de tipo Thompson de Witzel-Zaremsky

Idea:

§4. El puente: sistemas de denado vs operadores de equivariancia



Idea:

§4. El puente: sistemas de derivado vs operadores de equivariancia

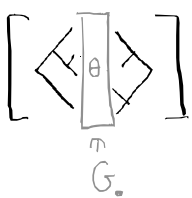
Gps de Thompson clásicos

F, V, V_{br}

sist. de derivado

fracciones de ops

Gps de tipo Thompson de Witzel-Zaremsky



Gps de tipo Thompson de Thumann

Idea:

§4. El puente: sistemas de derivado vs operadores de equivariancia

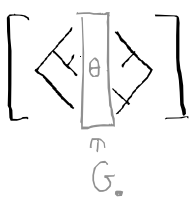
Gps de Thompson clásicos

F, V, V_{br}

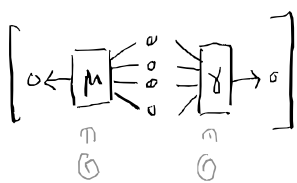
sist. de derivado

fracciones de ops

Gps de tipo Thompson de Witzel-Zaremba



Gps de tipo Thompson de Thumann



Idea:

§4. El puente: sistemas de denado vs operados de equivariancia

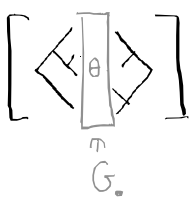
Gps de Thompson clásicos

F, V, V_{br}

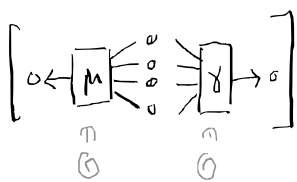
sist. de denado

fracciones de gpds

Gps de tipo Thompson de Witzel-Zaremsky



Gps de tipo Thompson de Thumann



casi siempre

Idea: Ambas generalizaciones son ✓ caras de una misma moneda

El primer resultado que sostiene esta idea:

Thm (Aramayona, Cantero, C., Gutierrez)

El primer resultado que sostiene esta idea:

Thm (Aramayona, Cantero, C., Gutiérrez) Hay un functor fiel:

$$\left\{\begin{array}{c}\text{opérades de}\\ \text{equivariancia}\end{array}\right\} \qquad \left\{\begin{array}{c}\text{sistemas de}\\ \text{clonado}\end{array}\right\}$$

El primer resultado que sostiene esta idea:

Thm (Aramayona, Cantero, C., Gutiérrez) Hay un functor fiel:

$$\left\{\begin{array}{l}\text{opéradas de}\\ \text{equivariancia}\end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l}\text{sistemas de}\\ \text{clonado}\end{array}\right\}$$

que induce un isomorfismo de categorías

El primer resultado que sostiene esta idea:

Thm (Aramayona, Cantero, C., Gutiérrez) Hay un functor fiel:

$$\left\{\begin{array}{l}\text{operadas de}\\ \text{equivariancia}\end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l}\text{sistemas de}\\ \text{clonado}\end{array}\right\}$$

que induce un isomorfismo de categorías

$$\left\{\begin{array}{l}\text{operadas de}\\ \text{equivariancia}\end{array}\right\} \cong \left\{\begin{array}{l}\text{sistemas de clonado}\\ \text{(restringidos) operádicos}\end{array}\right\}$$

↳ ¡sólo es un nombre!

Rks: (1)

(2)

(3)

Rks: (1) Casi todos los sist. de clasado son operádicos.

(⇒ Tenemos muchos nuevos ejemplos de opds de equivariantes)

(2)

(3)

Rks: (1) Casi todos los sist. de clavado son operádicos.

(⇒ Tenemos muchos nuevos ejemplos de opds de equivariantes)

(2) Podemos generalizar las técnicas de Thurmann para abrir la mayoría de los ejemplos de Witzel-Zaremski (y más)

(3)

Rks: (1) Casi todos los sist. de clavado son operádicos.

(⇒ Tenemos muchos nuevos ejemplos de opds de equivariantes)

(2) Podemos generalizar las técnicas de Thurmann para abrir la mayoría de los ejemplos de Witzel-Zaremski (y más)

(3) Estos bichejos también aparecen en otros contextos

(crossed interval gps y PROs)

Muchas Gracias